

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Sistem

Analisis kebutuhan merupakan tahap pertama pada proses pengembangan perangkat lunak. Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi Pustaka untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam membangun sistem dan diharapkan dapat mempermudah dalam pengembangan sistem

4.1.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan melalui beberapa tahapan yakni wawancara, observasi dan studi pustaka. Proses wawancara dan observasi dilakukan dengan instansi terkait dalam hal ini adalah UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo bidang kemahasiswaan yang mengelola data penerimaan KIP-K masih mengalami beberapa kendala dalam menentukan mahasiswa yang layak menerima KIP-K, terutama dalam proses penentuan mahasiswa yang layak menerima KIP-K cukup memakan waktu, proses penentuan kelayakan yang telah diterapkan selama ini hanya berdasarkan pada kombinasi tiap data saja dan dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan tidak tepat sasaran.

Setelah mendapat beberapa permasalahan dan mengetahui prosedur serta alur penentuan mahasiswa penerima KIP-K selanjutnya melakukan studi pustaka untuk mencari solusi pada permasalahan yang telah ditemukan. Kriteria penentuan kemudian ditetapkan sebagai variable yang akan digunakan dalam proses perhitungan GAP kompetensi.

Data yang telah diperoleh dari wawancara dan studi Pustaka kemudian dijadikan requirement untuk membangun sistem pendukung keputusan dalam menentukan penerima KIP-K mahasiswa.

4.1.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendeskripsikan layanan, fitur atau fungsi yang disediakan oleh sistem untuk pengguna agar dapat sistem yang dibangun dapat sesuai. Adapun kebutuhan fungsional yang dapat diuraikan yaitu :

- a) Sistem dapat menyediakan input data pendaftar
- b) Sistem dapat menampilkan hasil seleksi
- c) Sistem dapat mengelola seleksi penerimaan KIP-K mahasiswa menggunakan algoritma GAP Kompetensi

4.1.3 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional adalah spesifikasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan sistem yang akan dibangun.

- a) Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Spesifikasi hardware yang digunakan untuk membangun sistem adalah sebagai berikut :

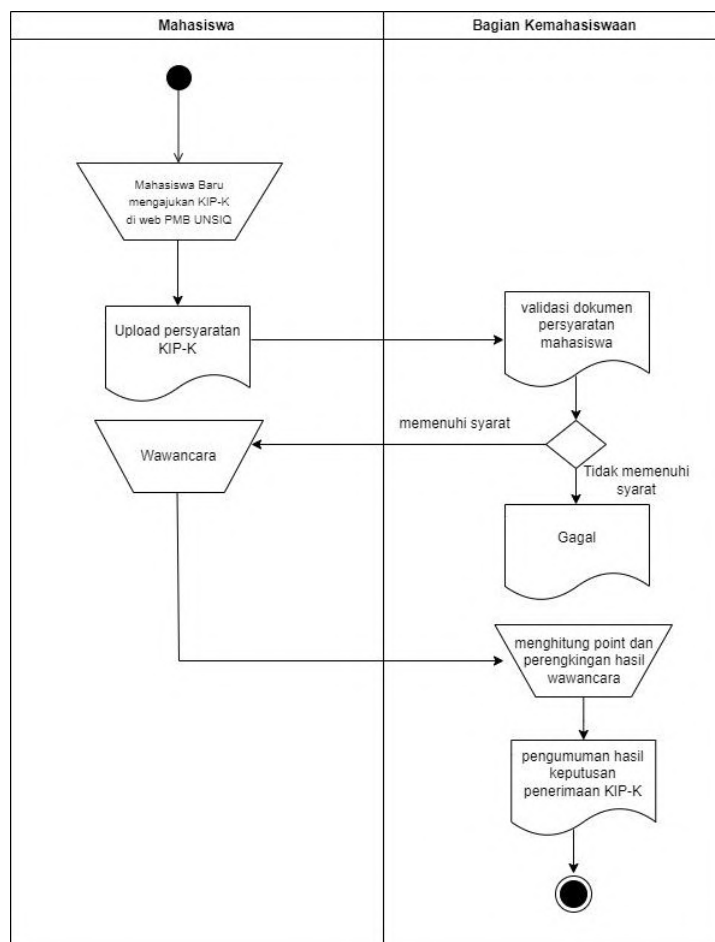
- ✓ Processor Intel(R) Core(TM) i5-8250U 1.60GHz
- ✓ Monitor 14"
- ✓ RAM 16 GB
- ✓ Harddisk 1000 GB
- ✓ Keyboard dan Mouse
- ✓ Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

- b) Perangkat lunak yang dikembangkan dalam sistem yang dibuat adalah berbasis website serta berjalan secara online. Perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut :

- ✓ Sistem Operasi Microsoft Windows 11
- ✓ XAMPP
- ✓ Microsoft Edge
- ✓ Visual Studio Code
- ✓ Browser

4.1.4 Analisis Sistem Berjalan

Dari hasil analisis yang berjalan, proses seleksi akhir dari calon penerima KIP-K masih memerlukan penyaringan satu persatu peserta yang terdaftar secara manual dengan melakukan tes wawancara dan melihat langsung kesesuaian berkas yang diberikan oleh calon penerima. Hal ini tentu saja membutuhkan ketelitian khusus agar tidak mengalami kesalahan yang berakibat tidak sesuai calon penerima yang terpilih. Maka dari itu diperlukan adanya penerapan metode dalam suatu sistem pendukung Keputusan sehingga proses seleksi penerimaan KIP-K yang dilakukan bisa lebih efektif dan efisien dan tepat sasaran. Proses penerimaan KIP-K yang berjalan dapat dilihat pada gambar flowmap dibawah ini:



Gambar 4.1 Flowmap Sistem berjalan penerimaan KIP-K Mahasiswa
UNSIQ Wonosobo

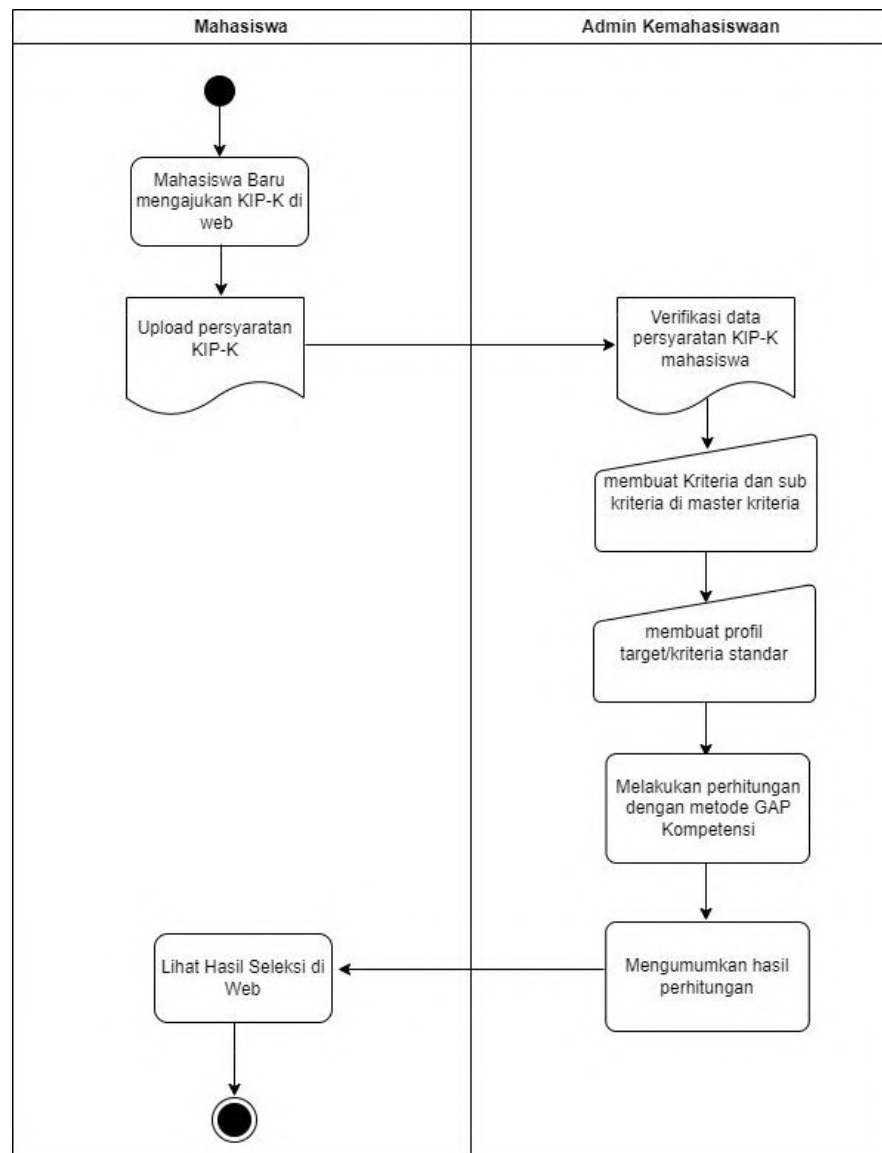
4.1.5 Analisis Sistem yang di Usulkan

Analisis sistem yang diusulkan dibuatkan sebuah sistem pendukung Keputusan untuk seleksi penerimaan KIP-K mahasiswa UNSIQ Wonosobo dengan menggunakan GAP Kompetensi untuk memudahkan bagian kemahasiswaan UNSIQ Wonosobo dalam menentukan calon penerima KIP-K secara tepat sasaran dan efisien

Dalam sistem ini memiliki 2 pengguna yaitu mahasiswa yang akan mengajukan KIP-K dan admin yang berperan untuk menginput data kriteria, sub kriteria, profil target dan memverifikasi dokumen persyaratan KIP-K yang sudah di upload oleh mahasiswa. Kemudian sistem akan menghitung masukan dari data tersebut dan menampilkan hasil dari perhitungan berupa rangking daftar mahasiswa yang dapat menerima KIP-K.

- a) Data Masukan (Input) yang dibutuhkan oleh sistem Pendukung Keputusan penerima KIP-K adalah Mahasiswa, data kriteria, data sub kriteria dan data profile
- b) Data Kluaran (output) adalah data yang dihasilkan dari data masukan dan proses pengolahan pada sistem pendukung keputusan penerima KIP-K adalah daftar mahasiswa dan Analisa GAP Kompetensi
- c) Tujuan (goal) dari sistem pendukung Keputusan penerima KIP-K adalah menentukan layak atau tidak mahasiswa yang menerima KIP-K
- d) Media (platform) yang digunakan pada sistem pendukung Keputusan penerima KIP-K adalah sistem yang dibangun berbasis website

Proses sistem yang diusulkan dapat dilihat pada gambar flowmap dibawah ini :



Gambar 4.2 Flowmap analisis sistem yang diusulkan penerimaan KIP-Kuliah mahasiswa UNSIQ Wonosobo

4.2 Analisis Metode GAP Kompetensi

Dalam proses GAP Kompetensi secara garis besar merupakan proses membandingkan nilai aspek/kriteria standar kompetensi yang ditentukan oleh bagian kemahasiswaan dengan kompetensi masukan dari mahasiswa sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya (disebut juga GAP). Yang nantinya akan diberikan rangking berdasarkan nilai tertinggi, semakin

kecil GAP yang dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk menerima beasiswa KIP-K.

Dalam proses penyelesaian metode Profile Matching atau GAP Kompetensi melalui 5 tahapan yaitu :

- 1) Menentukan Aspek (Kriteria) penilaian dan nilai bobot standar kompetensi.

Adapun aspek yang digunakan untuk melakukan dalam penerimaan KIP-K dan beserta nilai dan bobot setiap aspek tersebut yang sudah ditentukan oleh bagian Kemahasiswaan UNSIQ wonosobo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Nilai Profil Standar

Kode Kriteria	Kriteria	Jenis Kriteria	Nilai Profil Standar Yang Dipilh
K1	Kartu Sakti	CF	4
K2	Pekerjaan Orang Tua	CF	4
K3	Penghasilan Orang Tua	CF	4
K4	Status Kepemilikan Rumah	SF	2
K5	Penggunaan Daya Listrik	SF	3
K6	Jumlah Tanggungan	SF	2

Core Factor merupakan kriteria (kompetensi) yang paling penting atau menonjol atau paling dibutuhkan oleh satuan penilaian yang paling diharapkan dapat memperoleh hasil optimal 60% sedangkan *Secondary Factor* merupakan kriteria atau faktor pendukung yang kurang dibutuhkan oleh satuan penilaian 40%

Dalam menentukan nilai profil standar penulis membuat data sub kriteria yang sudah ditentukan oleh bagian kemahasiswaan yang dapat di lihat pada tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2 Data Sub Kriteria

Kriteria	Nama Sub Kriteria	Nilai
Kartu Sakti	SKTM	1
	KKS	2
	PKH	3
	KIP	4
Pekerjaan Orang Tua	Pegawai Swasta	1
	Pedagang	2
	Petani	3
	Srabutan/Buruh	4
Penghasilan Orang Tua	≥ 5000000	1
	3000000-5000000	2
	1500000-3000000	3
	≤ 1500000	4
Status Kepemilikan Rumah	Rumah Sendiri	1
	Sewa	2
	Menumpang	3
Penggunaan Daya Listrik	2200	1
	1300	2
	900	3
	450	4
Jumlah Tanggungan	1	1
	2	2
	≥ 3	3

Dalam penelitian ini penulis mengambil 5 sampel mahasiswa yang akan dijadikan alternatif dalam penerimaan KIP-K. Adapun data profil masing-masing mahasiswa yang diperoleh dari sub kriteria yang telah ditentukan oleh bagian kemahasiswaan yang dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3 Data Profil Mahasiswa

Kode Mahasiswa	Nama Mahasiswa	Kartu Sakti	Pekerjaan Orang Tua	Penghasilan Orang Tua	Status Kepemilikan Rumah	Penggunaan Daya Listrik	Jumlah Tanggungan
2021270001	Dea Eki Faratila	SKTM	Srabutan/Buruh	<=1500000	Rumah Sendiri	450	2
2021270011	Muhammad Aditiya Yoga	PKH	Pegawai Swasta	1500000-3000000	Rumah Sendiri	900	>=3
2021200001	Atikah Nur Faizah	KIP	Pegawai Swasta	3000000-5000000	Sewa	1300	1
2021200011	Wahyu Trimawan	KKS	Petani	<=1500000	Rumah Sendiri	450	2
2021190001	Oktavia Dwi Pradesti	KIP	Pedagang	>=5000000	Rumah Sendiri	2200	>=3

2) Menghitung GAP

GAP adalah perbedaan atau selisih masing-masing nilai. perhitungan GAP antar kriteria aspek dan profil kriteria untuk masing-masing factor penilain dengan rumus dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

$$GAP = \text{Nilai Masukan} - \text{Nilai Ketetapan Awal}$$

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan GAP

Kode Mahasiswa	K1	K2	K3	K4	K5	K6	GAP
2021270001	1	4	4	1	4	2	
2021270011	3	1	3	1	3	3	
2021200001	4	1	2	2	2	1	
2021200011	2	3	4	1	4	2	
2021190001	4	2	1	1	1	3	
Profil Target	4	4	4	2	3	2	
2021270001	-3	0	0	-1	1	0	
2021270011	-1	-3	-1	-1	0	1	
2021200001	0	-3	-2	0	-1	-1	
2021200011	-2	-1	0	-1	1	0	
2021190001	0	-2	-3	-1	-2	1	

3) Pemetaan GAP

Langkah selanjutnya adalah pemetaan GAP yang merupakan perbedaan antar kriteria yang dimiliki setiap kriteria dengan kriteria yang diinginkan pengguna sesuai dengan aspek penilaian.

Tabel 4.5 Pemetaan GAP

No	GAP	Bobot	Keterangan
1	0	5	Tidak ada selisih (Kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan)
2	1	4,5	Kompetensi individu kelebihan 1 tingkat/level
3	-1	4	Kompetensi individu kekurangan 1 tingkat/level
4	2	3,5	Kompetensi individu kelebihan 2 tingkat/level
5	-2	3	Kompetensi individu kekurangan 2 tingkat/level
6	3	2,5	Kompetensi individu kelebihan 3 tingkat/level
7	-3	2	Kompetensi individu kekurangan 3 tingkat/level
8	4	1,5	Kompetensi individu kelebihan 4 tingkat/level
9	-4	1	Kompetensi individu kekurangan 4 tingkat/level

Hasil dari perhitungan nilai GAP di konversi dengan tabel pemetaan GAP menjadi bobot nilai yang dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Bobot Nilai

Kode Mahasiswa	K1	K2	K3	K4	K5	K6
2021270001	-3	0	0	-1	1	0
2021270011	-1	-3	-1	-1	0	1
2021200001	0	-3	-2	0	-1	-1
2021200011	-2	-1	0	-1	1	0
2021190001	0	-2	-3	-1	-2	1
Bobot Nilai						
2021270001	2	5	5	4	4,5	5
2021270011	4	2	4	4	5	4,5
2021200001	5	2	3	5	4	4
2021200011	3	4	5	4	4,5	5
2021190001	5	3	2	4	3	4,5

Pemetaan GAP

4) Pengelompokan Core Factor (CF) dan Secondary factor(SF)

Perhitungan *Core Factor* dapat dilihat pada persamaan :

$$NCF = \frac{\sum NC(kriteria)}{\sum IC}$$

Keterangan :

NCF: Nilai rata- rata core factor

NC : Jumlah total nilai core factor

IC : Jumlah item *core factor*

Sedangkan untuk perhitungan secondary factor dapat ditunjukkan pada rumus di bawah ini :

$$NSF = \frac{\sum NS(kriteria)}{\sum IS}$$

Keterangan :

NSF : Nilai Rata –rata secondary factor

NS : Jumlah total nilai secondary factor

IS : Jumlah item secondary factor

Tabel 4.7 Penetapan Core Factor dan Secondary Factor

Kode Mahasiswa	Core Factor			Secondary Factor		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6
2021270001	2	5	5	4	4,5	5
2021270011	4	2	4	4	5	4,5
2021200001	5	2	3	5	4	4
2021200011	3	4	5	4	4,5	5
2021190001	5	3	2	4	3	4,5

Menghitung Core Factor dan secondary factor setiap aspek dari masing-masing mahasiswa

1. Dea Eki Faratila

$$NCF = \frac{2+5+5}{3} = \frac{12}{3} = 4$$

$$NSF = \frac{4+4,5+5}{3} = \frac{13,5}{3} = 4,5$$

2. Muhammad Aditiya Yoga

$$NCF = \frac{4+2+4}{3} = \frac{10}{3} = 3,33$$

$$NSF = \frac{4+5+4,5}{3} = \frac{13,5}{3} = 4,5$$

3. Atikah Nur Faizah

$$NCF = \frac{5+2+3}{3} = \frac{10}{3} = 3,33$$

$$NSF = \frac{5+4+4}{3} = \frac{13}{3} = 4,33$$

4. Wahyu Trimawan

$$NCF = \frac{3+4+5}{3} = \frac{12}{3} = 4$$

$$NSF = \frac{4+4,5+5}{3} = \frac{13,5}{3} = 4,5$$

5. Oktavia Dwi Pradesti

$$NCF = \frac{5+3+2}{3} = \frac{10}{3} = 3,33$$

$$NSF = \frac{4+3+4,5}{3} = \frac{11,5}{3} = 3,83$$

Tabel 4.8 Perhitungan Core Factor dan Secondary Factor

Kode Mahasiswa	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	CF	SF
2021270001	2	5	5	4	4,5	5	2	4	4,5
2021270011	4	4	4	4	5	4,5	4	3,33	4,5
2021200001	5	2	3	5	4	4	5	3,33	4,33
2021200011	3	4	5	4	4,5	5	3	4	4,5
2021190001	5	3	1	4	3	4,5	5	3,33	3,83

5) Menghitung Nilai Total

Dari hasil perhitungan setiap aspek diatas, berikutnya dihitung nilai total berdasarkan persentase dari core factor dan secondary factor yang diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja tiap-tiap profil. Perhitungan dapat dilakukan menggunakan persamaan :

$$(x)\%NFC+(x)\%NSF=N \text{ (Total Aspek Kriteria)}$$

Keterangan :

NCF : Nilai rata-rata core factor

NSF : Nilai rata-rata secondary factor

NT : Nilai total dari kriteria

(x)% :Nilai persen yang di inputkan

1. Dea Eki Faratila $60\%*4+40\%*4,5 = 4,2$
2. Muhammad Aditya Y $60\%*3,33+40\%*4,5 = 3,8$
3. Wahyu Trimawan $60\%*3,33+40\%*4,33 = 3,73$

4. Atikah Nur Faizah $60\% \cdot 4 + 40\% \cdot 4,5 = 4,2$
5. Oktavia Dwi Pradesti $60\% \cdot 3,33 + 40\% \cdot 3,83 = 3,53$

Tabel 4.9 Perhitungan Nilai Total

Kode Mahasiswa	Nama Mahasiswa	CF	SF	NT
2021270001	Dea Eki Faratila	4	4,5	4,2
2021270011	Muhammad Aditiya Yoga	3,33	4,5	3,8
2021200001	Atikah Nur Faizah	3,33	4,33	3,73
2021200011	Wahyu Trimawan	4	4,5	4,2
2021190001	Oktavia Dwi Pradesti	3,33	3,83	3,53

Hasil akhir dari proses metode GAP kompetensi adalah perangkingan dari kandidat yang diajukan. Setelah setiap kandidat mendapat hasil akhir maka bisa ditentukan peringkat atau rangking dari kandidat berdasarkan pada semakin besarnya nilai hasil akhir sehingga semakin besar pula kesempatan mendapatkan beasiswa KIP-K. perengkingan dari nilai total keseluruhan (NT) dapat dilihat pada tabael 4. 10 Dibawah ini :

Tabel 4.10 Perhitungan Hasil Nilai Total dan Perengkingan

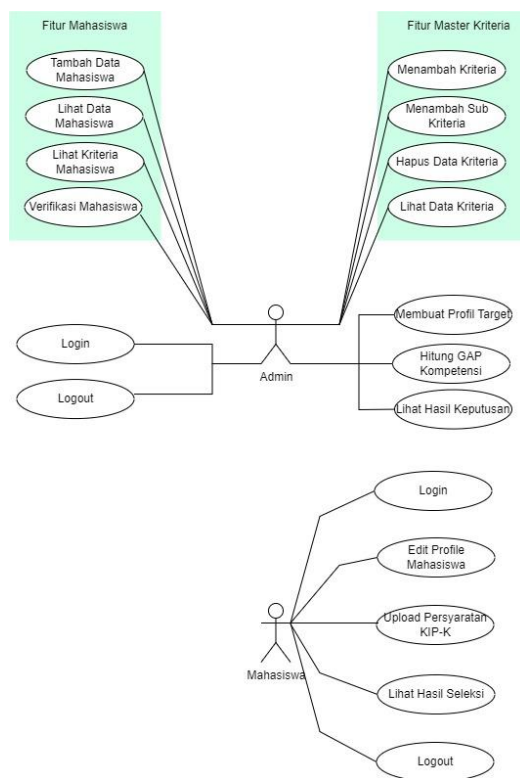
Nama Mahasiswa	Nilai Total	Rangking
Dea Eki Faratila	4,2	2
Muhammad Aditiya Yoga	3,8	3
Atikah Nur Faizah	3,73	4
Wahyu Trimawan	4,2	1
Oktavia Dwi Pradesti	3,53	5

Keputusan akhir penentuan layak atau tidak layak menerima KIP-K Berdasarkan kuota yang di sediakan oleh instansi dengan mengurutkan berdasarkan rangking dari masing-masing calon penerima KIP-K. Apabila kuota yang disediakan 10 maka yang layak menerima nilai calon penerima beasiswa KIP-K adalah rangking 1 sampai dengan rangking 10 sedangkan apabila rangking calon penerima beasiswa KIP-K diatas 10 maka dinyatakan tidak layak menerima beasiswa KIP-K

4.3 Perancangan Sistem

Sebelum masuk ke tahap implementasi terlebih dahulu dilakukan tahap desain sistem atau perancangan yang dibuat meliputi *use case diagram*, *Sequence diagram*, *activity diagram*, *class diagram* dan ERD

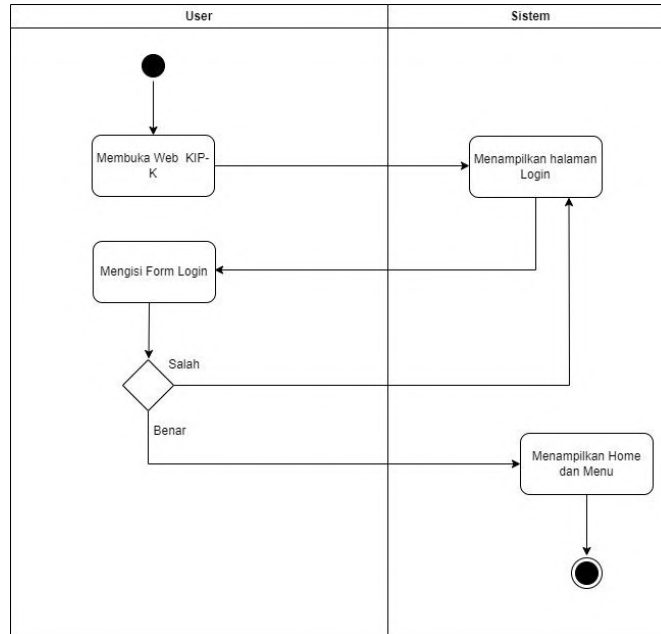
4.3.1 Use Case



Gambar 4.3 Diagram *Use Case* Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan KIP-K dengan Metode GAP Kompetensi

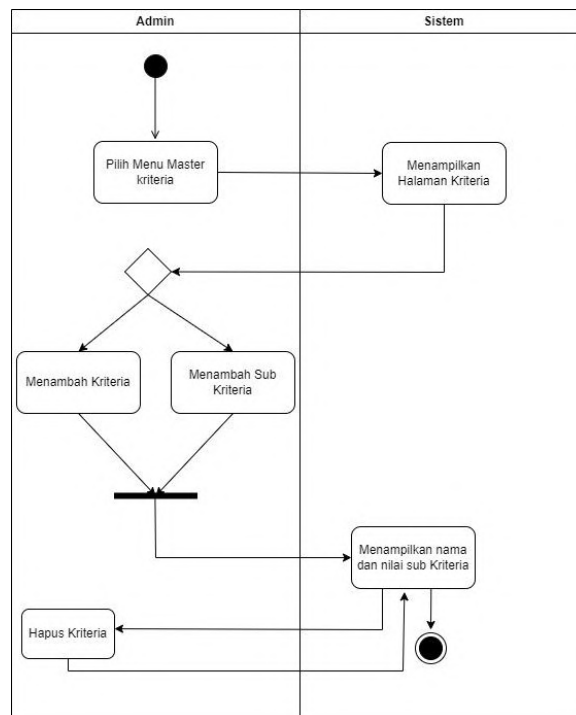
4.3.2 Activity Diagram

1) Activity Diagram Login



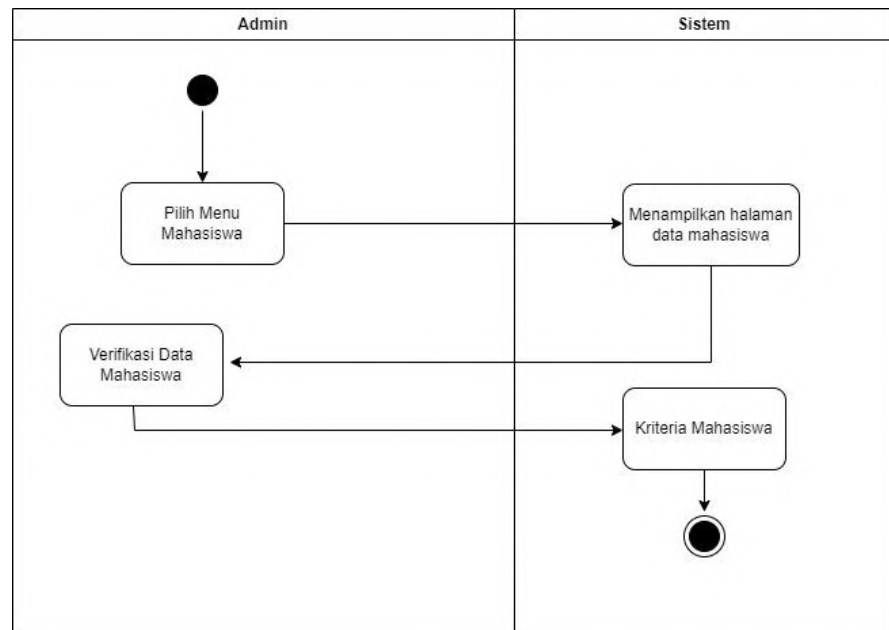
Gambar 4.4 Activity Diagram Login untuk user

2) Activity Diagram Menu Master Kriteria (Admin)



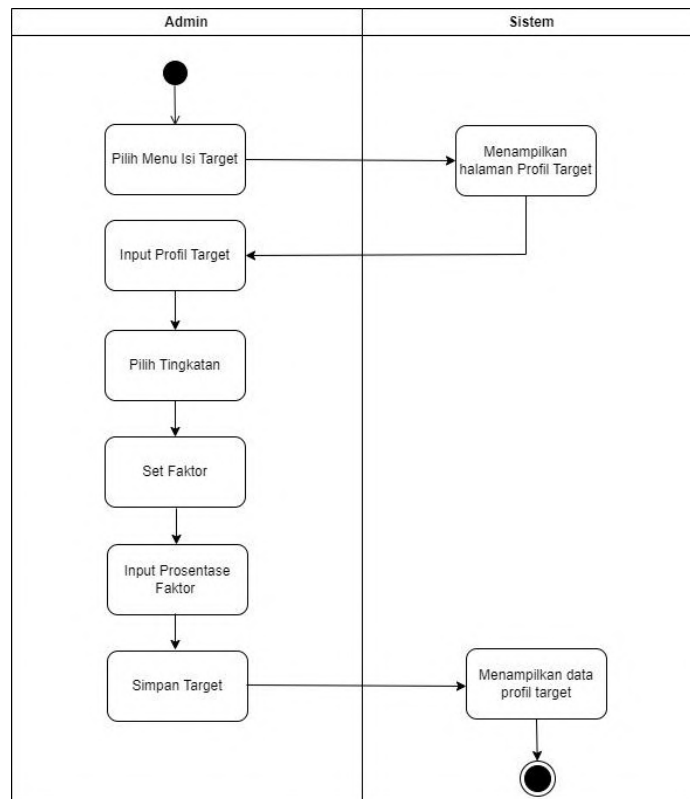
Gambar 4.5 Activity Diagram Input Master Kriteria

3) Activity Diagram Menu Mahasiswa (Admin)



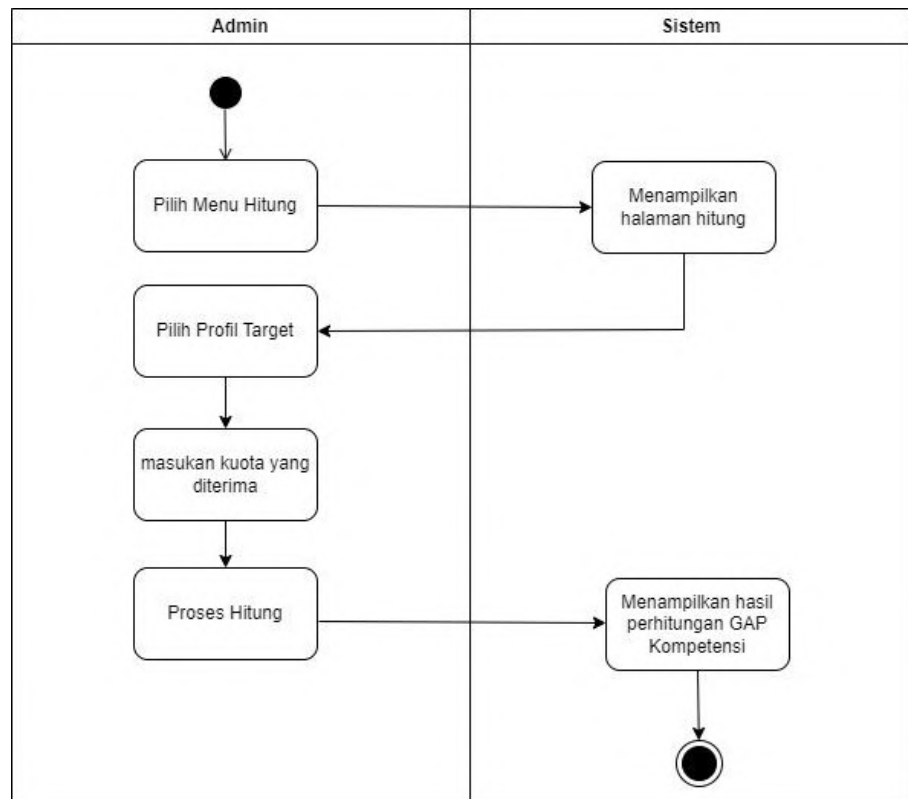
Gambar 4.6 Activity Diagram Menu Mahasiswa (Admin)

4) Activity Diagram Membuat Profil Target



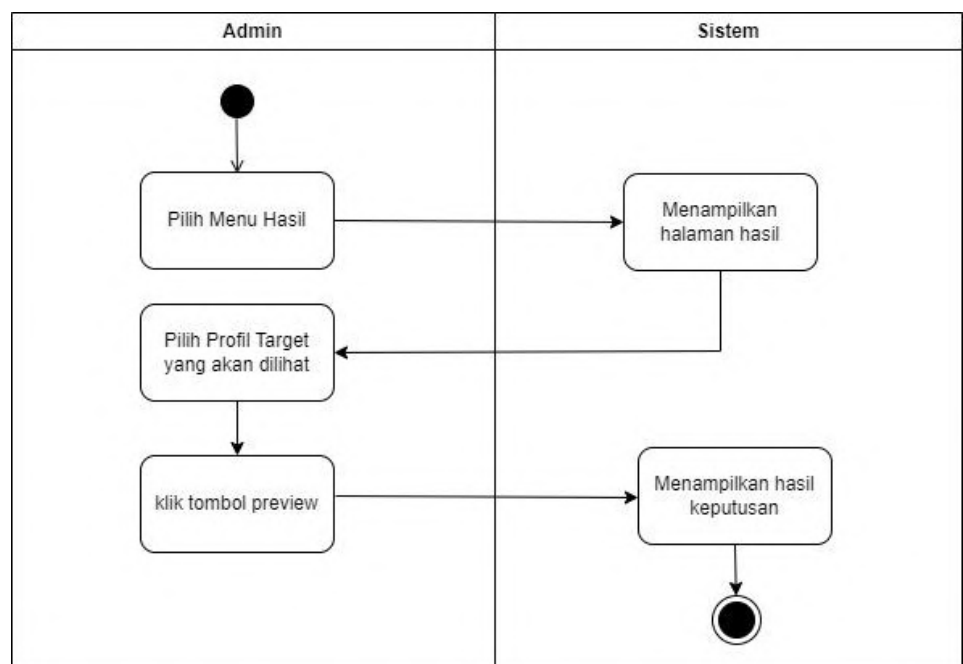
Gambar 4.7 Activity Diagram Membuat Profil Target (Admin)

5) Activity Diagram Proses Hitung GAP Kompetensi



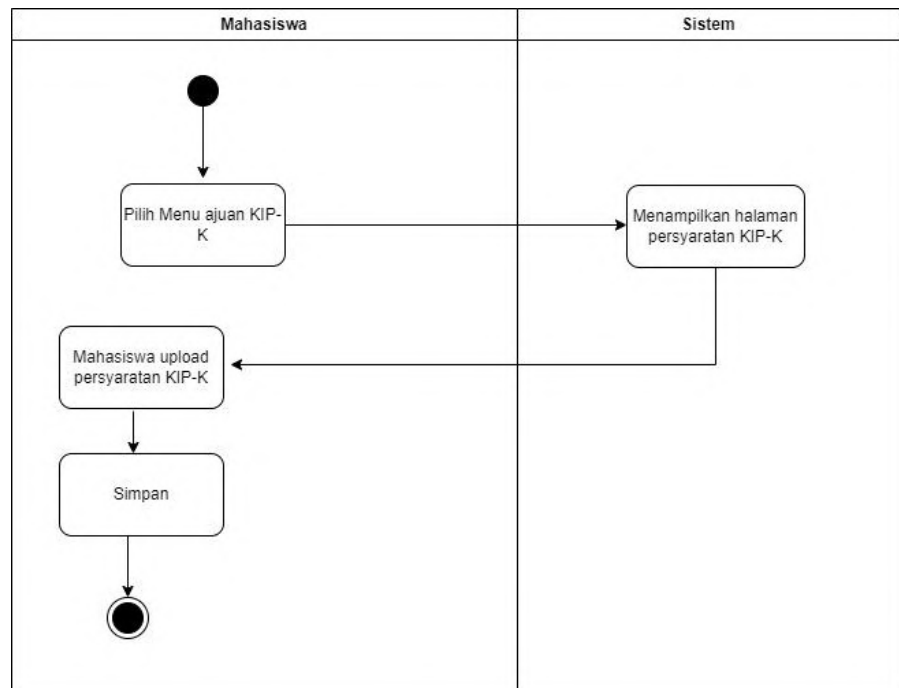
Gambar 4.8 activity Diagram Proses Hitung GAP Kompetensi

6) Activity Diagram Lihat Hasil Keputusan



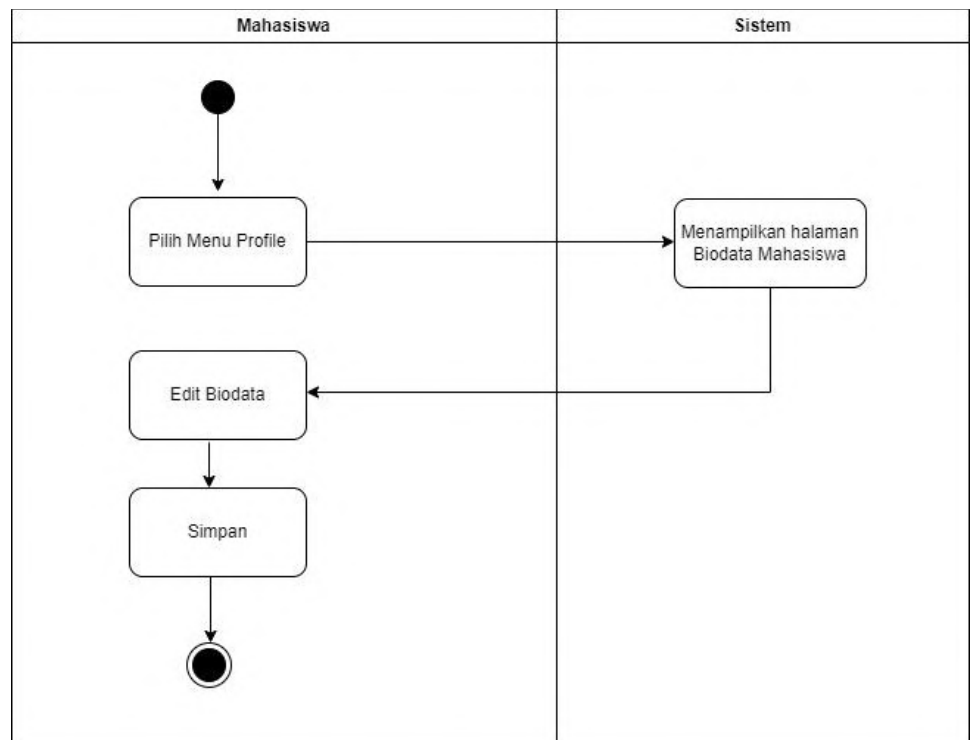
Gambar 4.9 Activity Lihat Hasil Keputusan

7) *Activity Diagram* Menu Ajuan KIP-K (Mahasiswa)



Gambar 4.10 *Activity Diagram* menu ajuan KIP-K

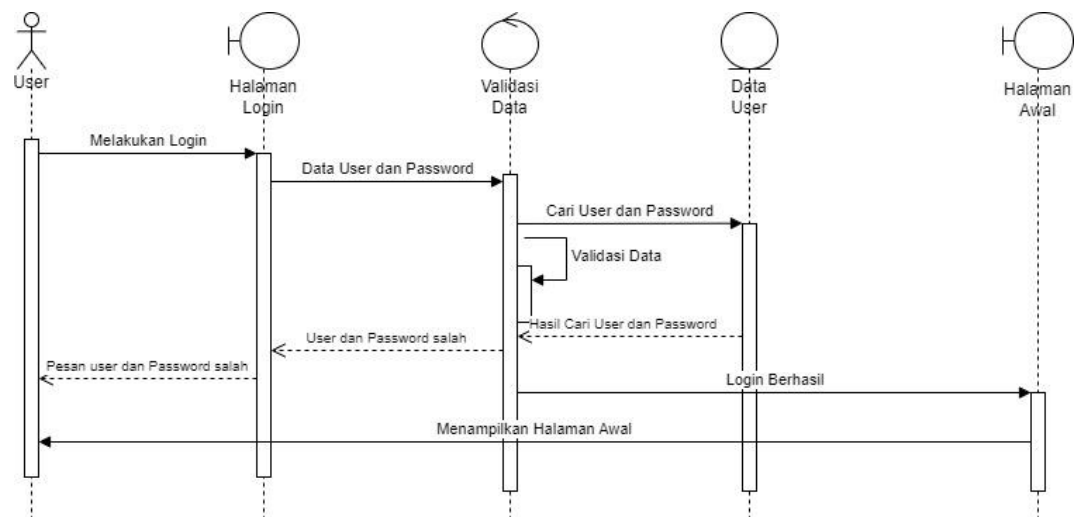
8) *Activity Diagram* Menu Profile (Mahasiswa)



Gambar 4.11 *Activity Diagram* Menu Profile (Mahasiswa)

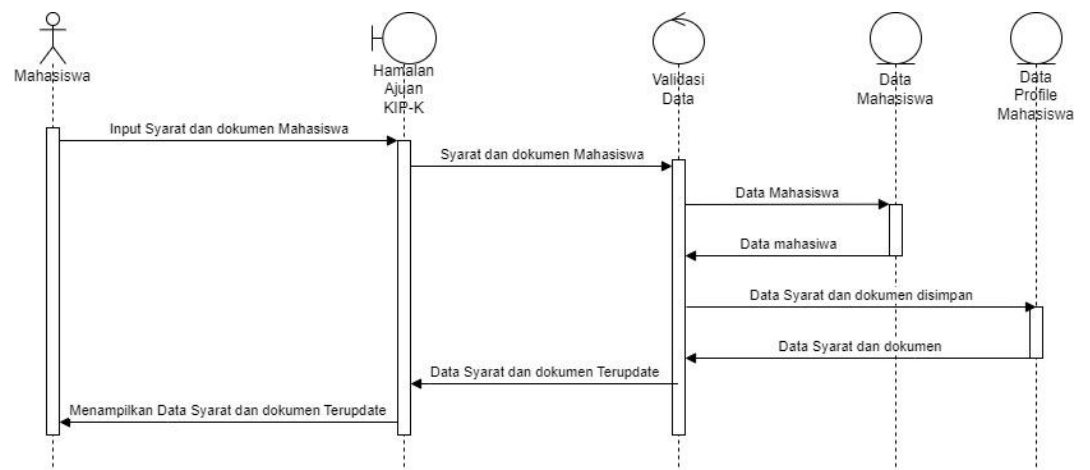
4.3.3 Sequence Diagram

1) Sequence Diagram Login User (Admin & Mahasiswa)



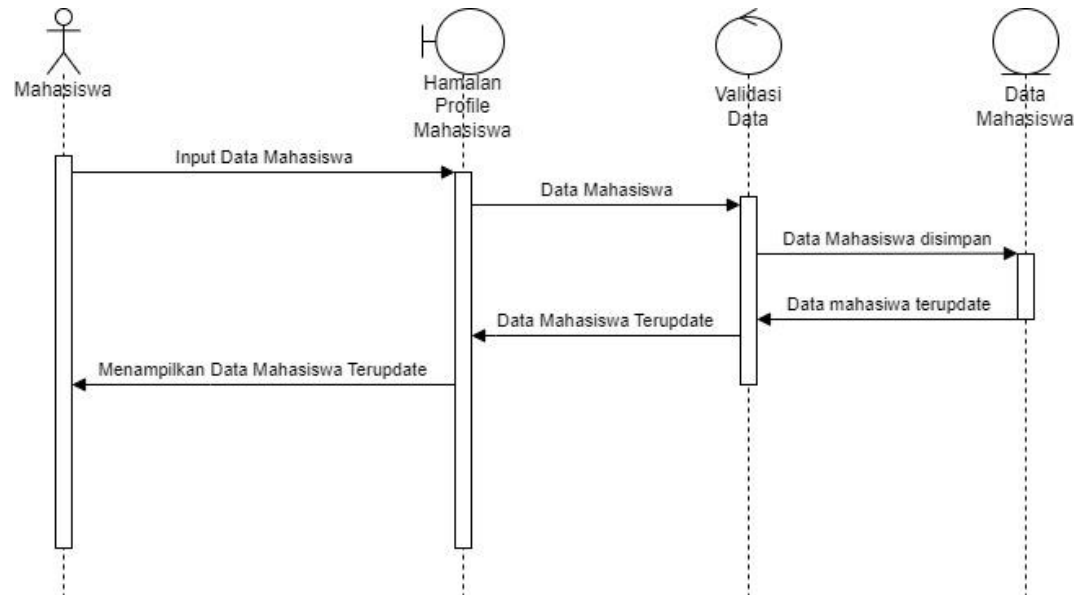
Gambar 4.12 Sequence Diagram Login User (Admin & Mahasiswa)

2) Sequence Diagram Upload Persyaratan KIP-K (Mahasiswa)



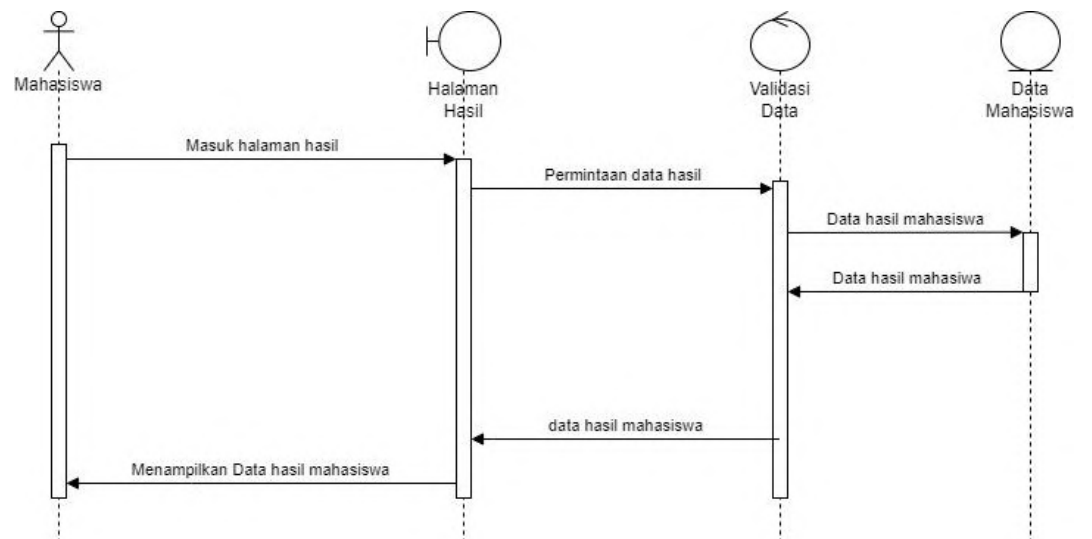
Gambar 4.13 Sequence Diagram Upload Persyaratan KIP-K (Mahasiswa)

3) Sequence Diagram Edit profile (Mahasiswa)



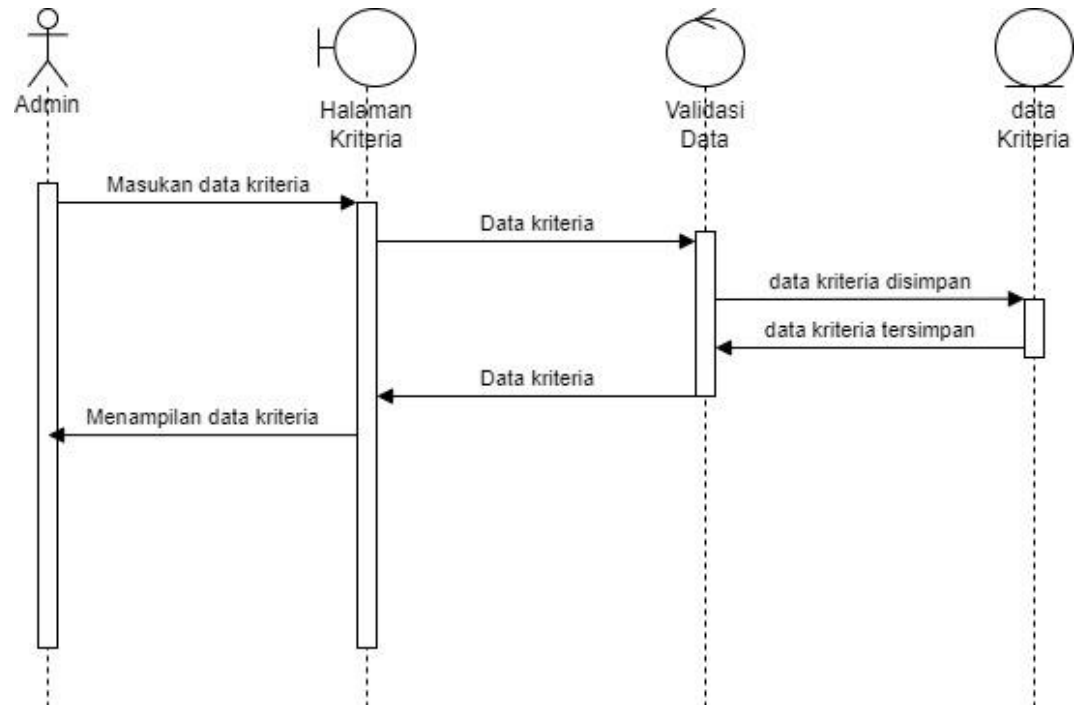
Gambar. 4.14 Sequence Diagram Edit profile

4) Sequence Diagram Lihat Hasil (Mahasiswa)

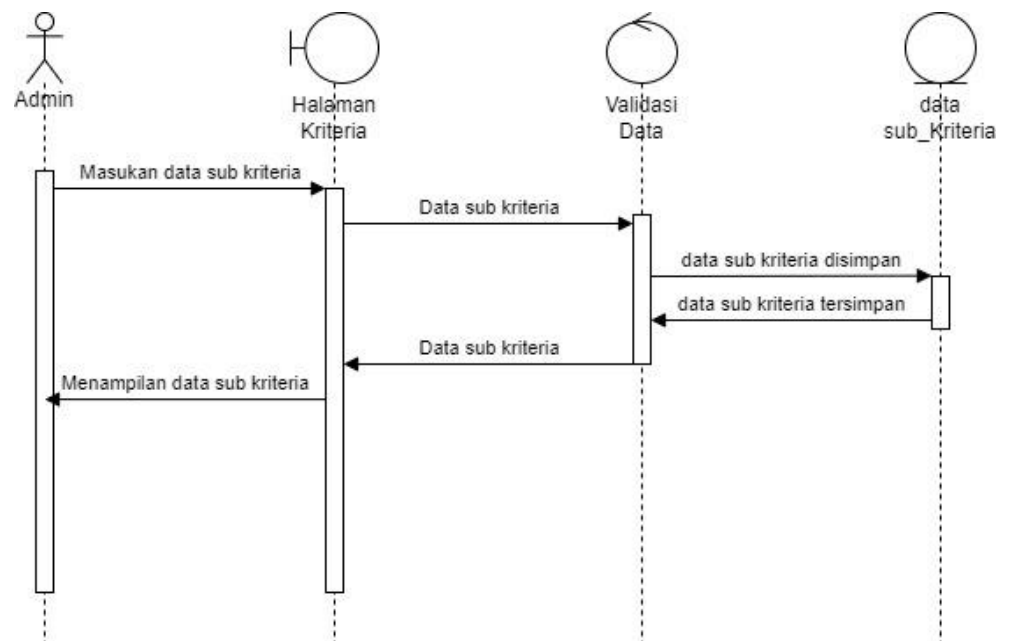


Gambar 4.15 Sequence Diagram lihat Hasil

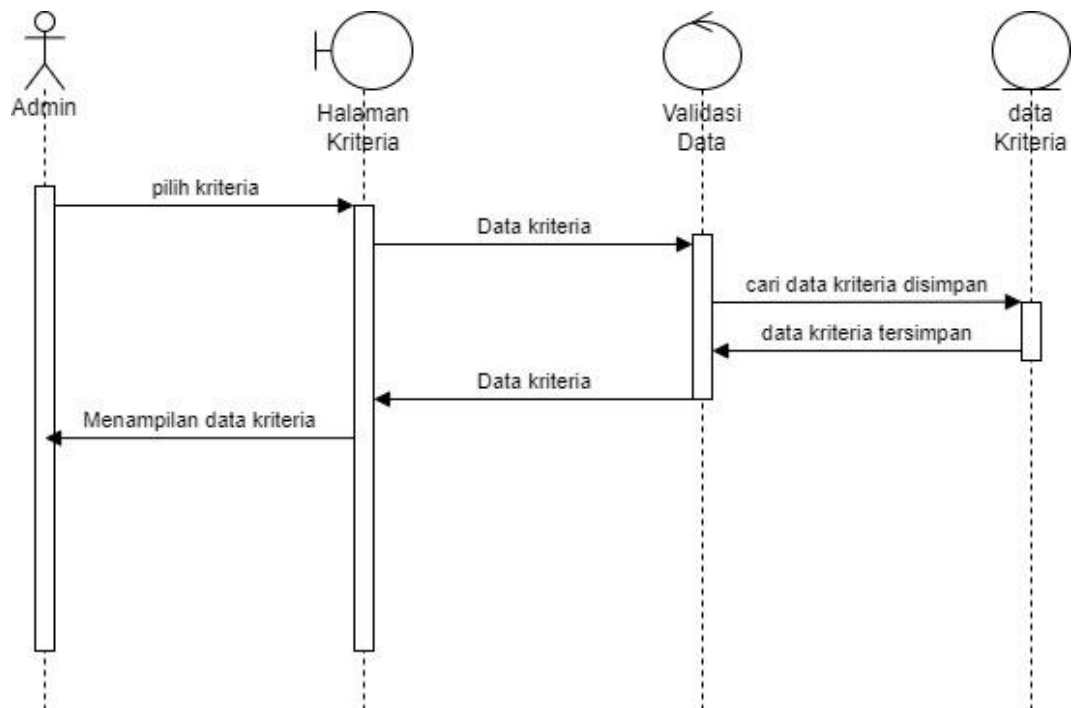
5) *Sequence Diagram* Tambah Kriteria (Admin)



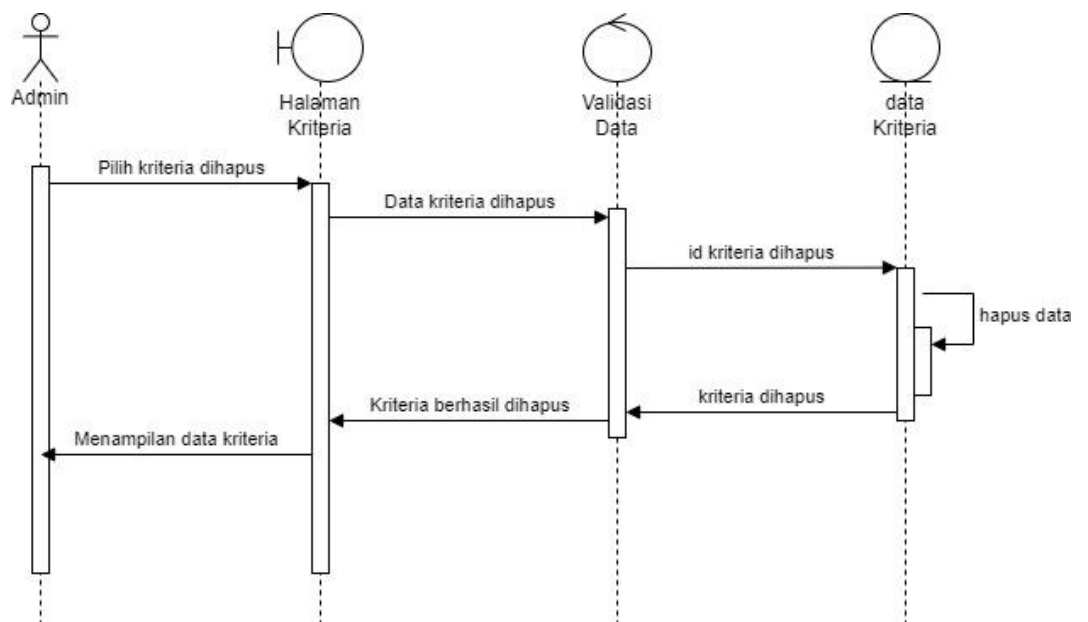
Gambar 4.16 *Sequence Diagram* Tambah Kriteria



Gambar 4.17 *Sequence Diagram* Tambah Sub kriteria

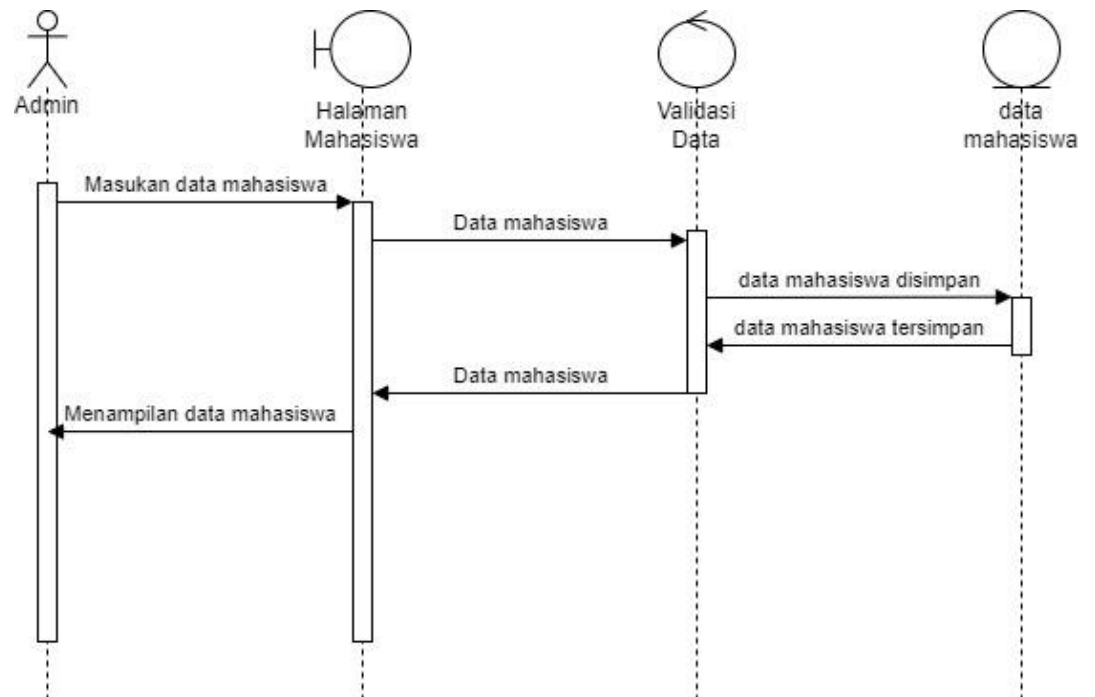


Gambar 4.18 *Sequence Diagram* Lihat Data Kriteria

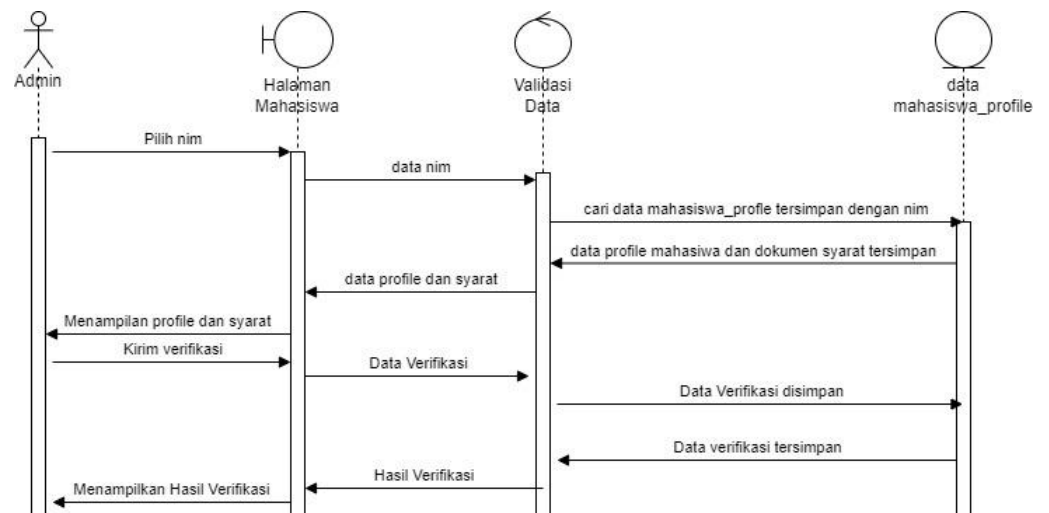


Gambar 4.19 *Sequence Diagram* Hapus Kriteria

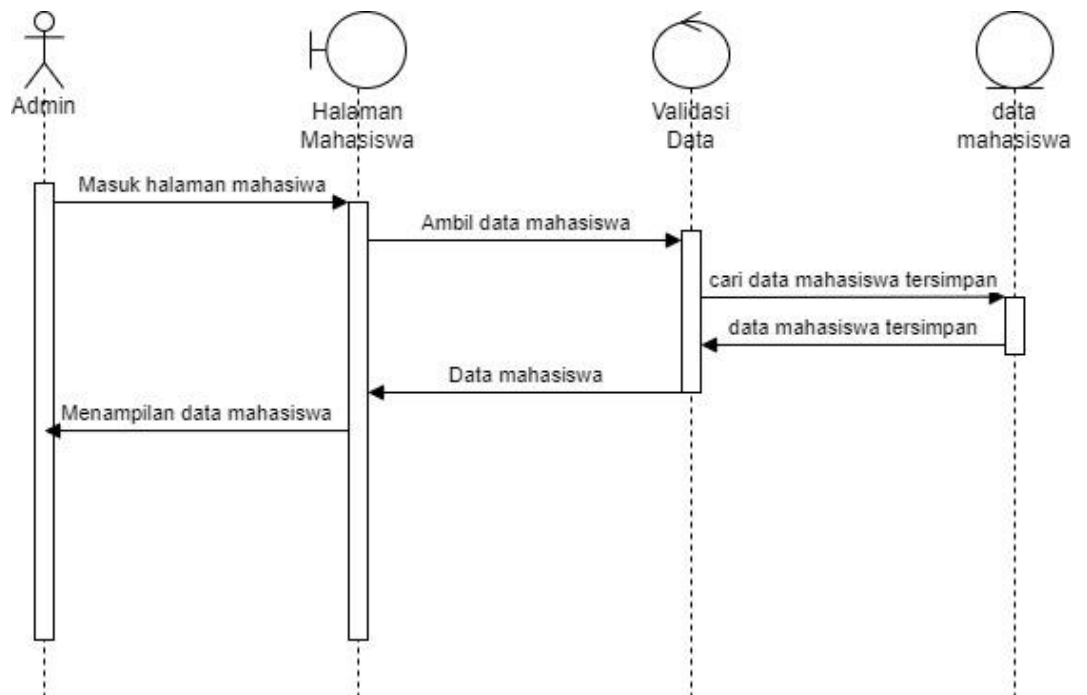
6) *Sequence Diagram Mahasiswa (Admin)*



Gambar 4.20 *Sequence Diagram* Tambah data Mahasiswa

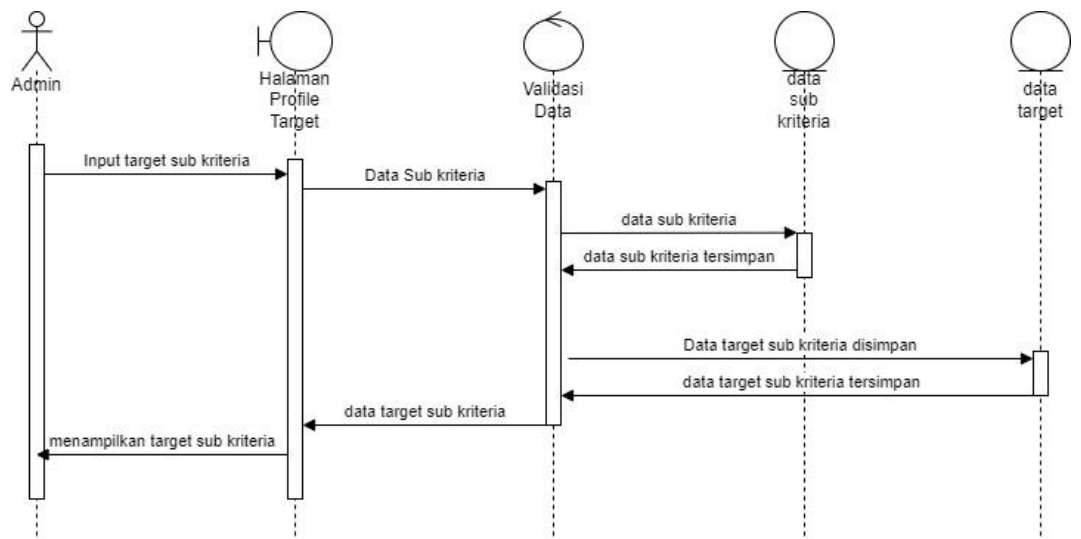


Gambar 4.21 *Sequence Diagram* Verifikasi Data mahasiswa



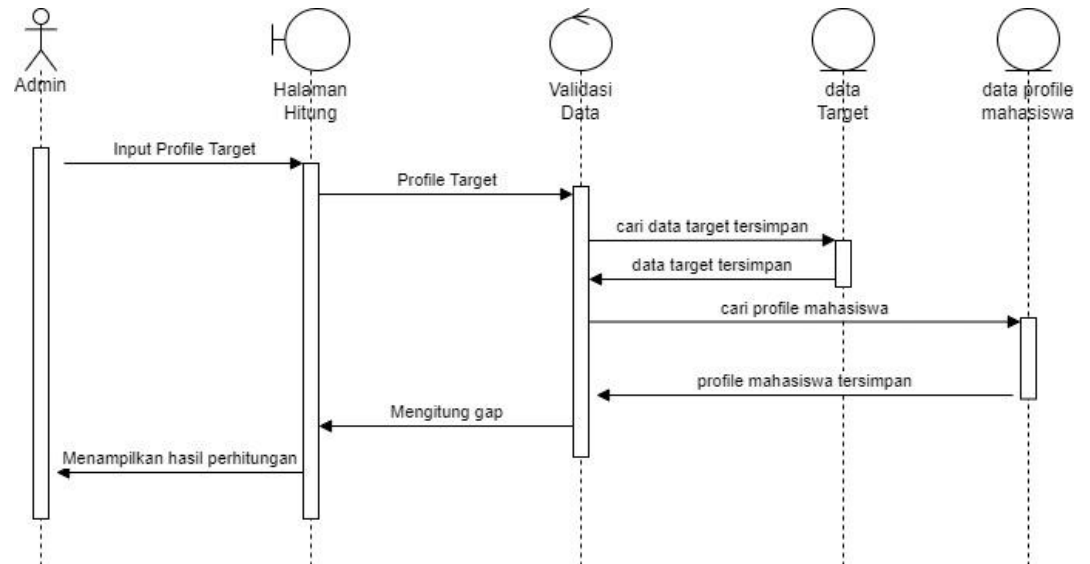
Gambar 4.22 *Squence Diagram* Lihat data Mahasiswa

7) *Squence Diagram* membuat profil target



Gambar 4.23 *Squence Diagram* membuat profil target

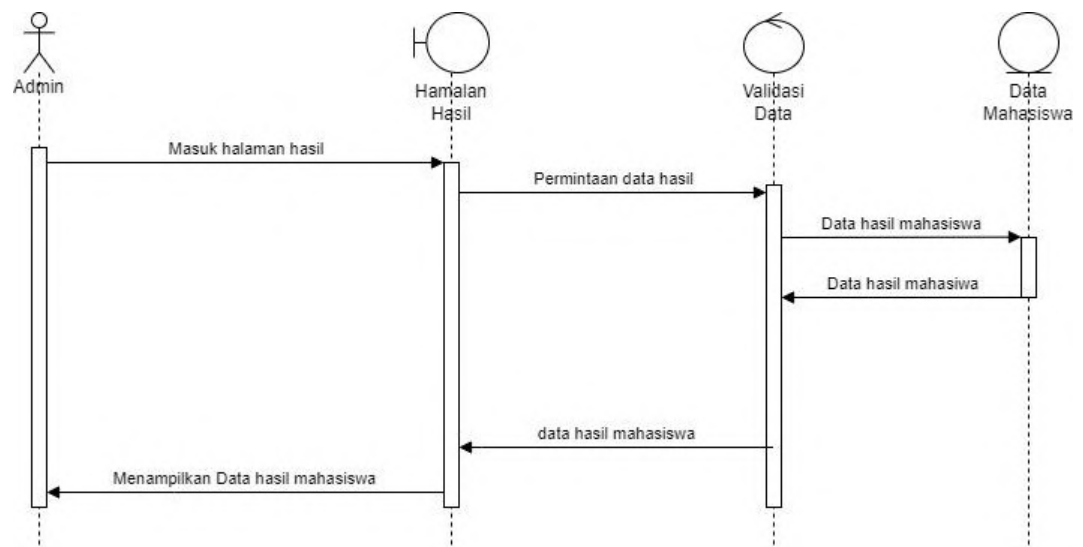
8) Squence Diagram Hitung



Gambar 4.24 Squence Diagram proses Hitung GAP

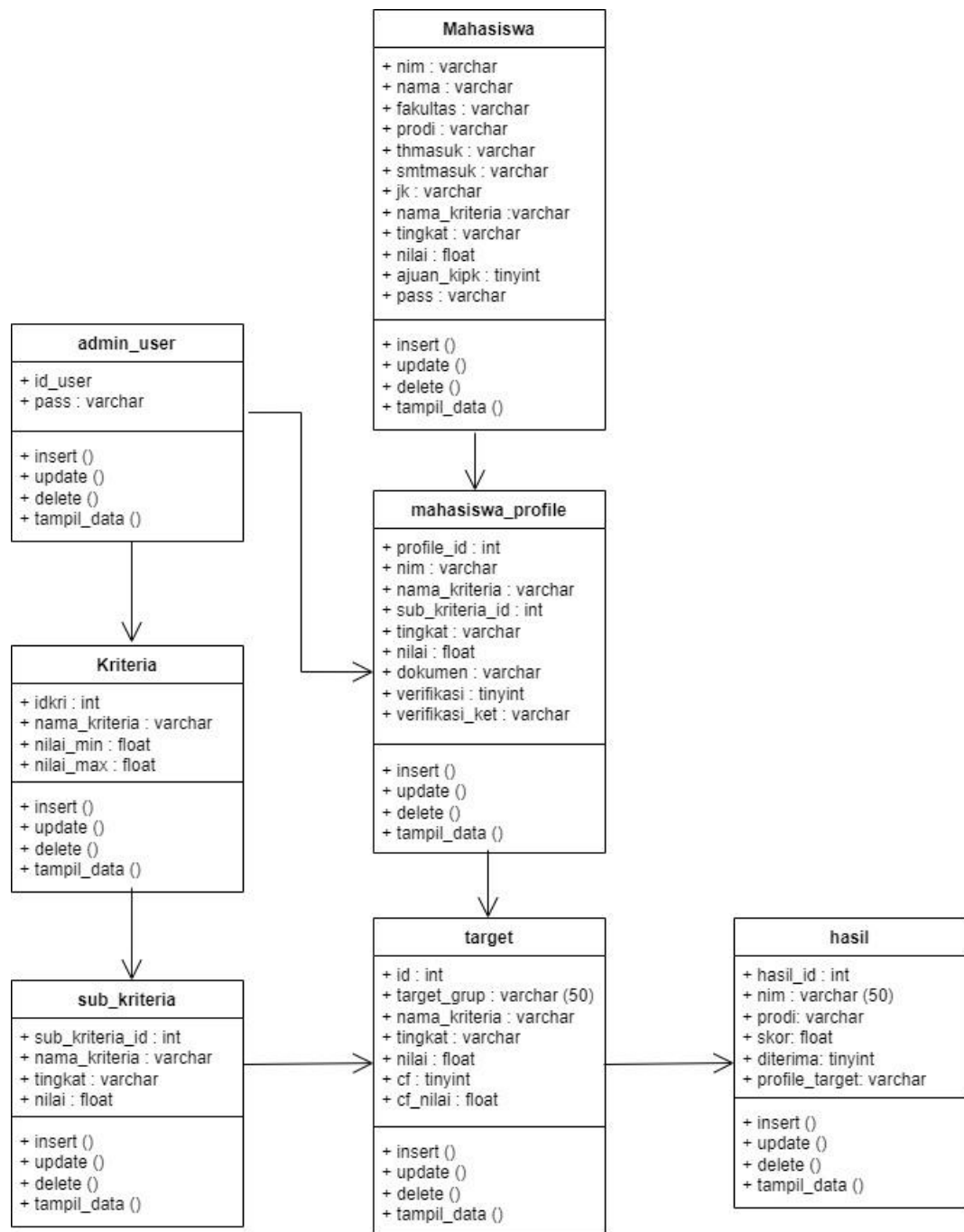
Kompetensi

9) Squence Diagram Hasil Keputusan



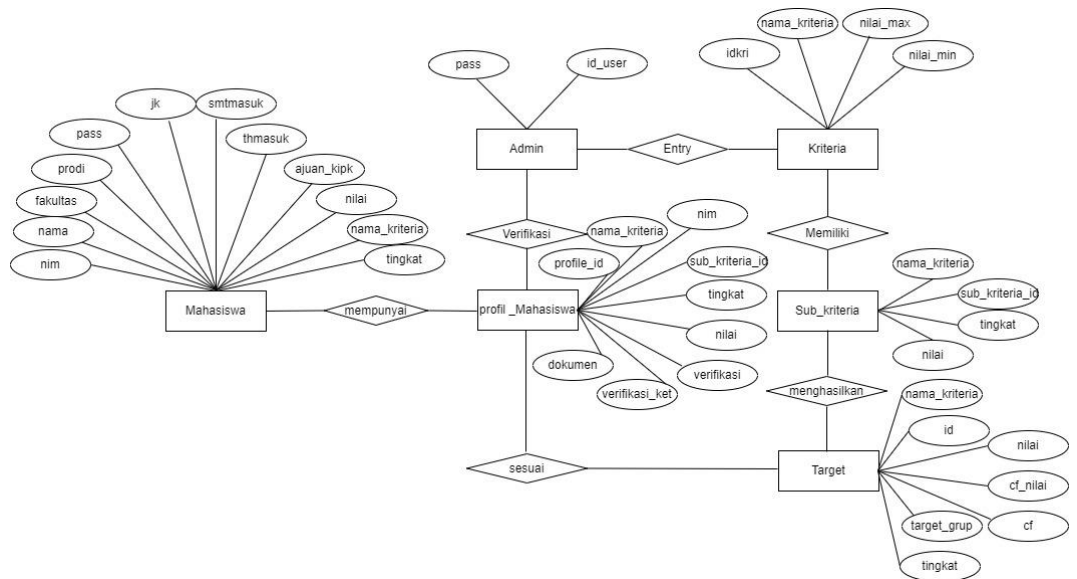
Gambar 4.25 Squence Diagram Hasil Keputusan

4.3.4 Class Diagram



Gambar 4.26 Class Diagram Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan KIP-K dengan Metode GAP Kompetensi

4.1.2 ERD (Entity Relationship Diagram)



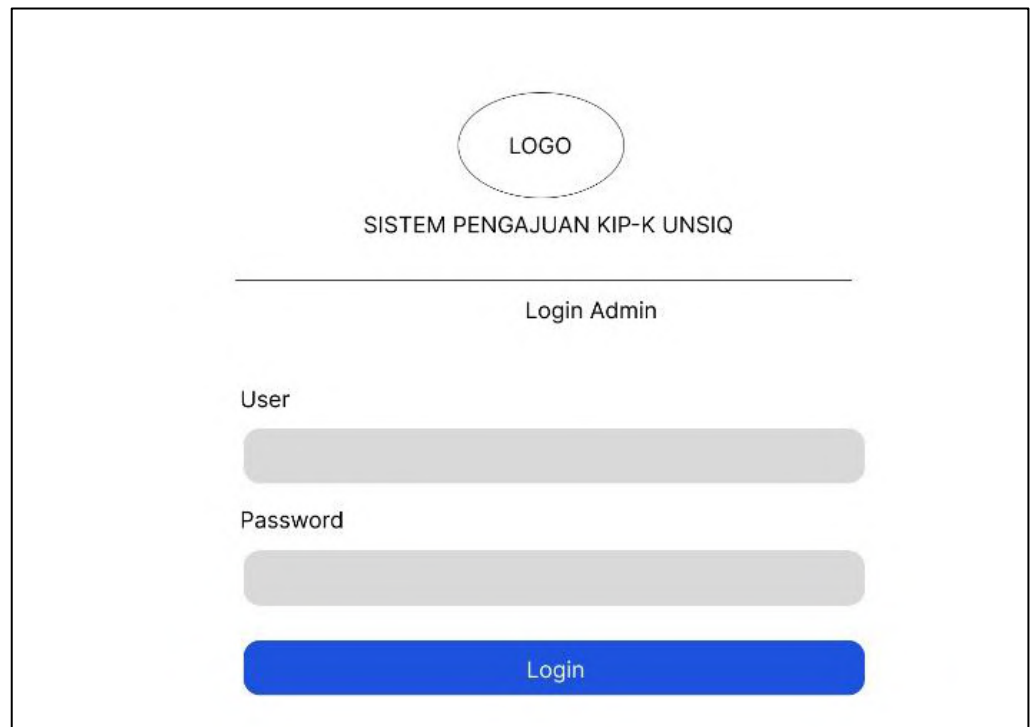
Gambar 4.27 ERD Sistem Pedukung Keputusan Penerimaan KIP-K dengan Metode GAP Kompetensi

4.3 Perancangan Antarmuka (Desain Interface)

Perancangan antar muka merupakan rancangan dari sistem yang hendak dibangun. Dalam proses perancangan ini pengembang membagi kebutuhan perangkat lunak sehingga menghasilkan sebuah arsitektur perangkat lunak dan dapat diterjemahkan kedalam kode-kode program dan *interface*. Perancangan antar muka sistem pengadaan barang dan jasa digambarkan pada gambar-gambar berikut ini :

1) Rancangan Tampilan Halaman Login user

Gambar 4.28 Rancangan tampilan halaman login mahasiswa



The image shows a wireframe for an admin login page. At the top center is an oval placeholder labeled "LOGO". Below it is the text "SISTEM PENGAJUAN KIP-K UNSIQ". A horizontal line separates this header from the "Login Admin" title. Underneath the title are two input fields: one labeled "User" and another labeled "Password", both represented by gray rounded rectangles. At the bottom is a blue rounded rectangle button labeled "Login".

Gambar 4.29 Rancangan tampilan halaman login Admin

2) Rancangan tampilan halaman home (Admin)



The image shows a wireframe for an admin home page. It features a header section with a "LOGO" placeholder on the left and a "MENU" button on the right. The main body of the page is a large white rectangle labeled "KONTEN". At the bottom is a "FOOTER" section.

Gambar 4.30 Rancangan tampilan home

3) Rancangan tampilan menu master kriteria (Admin)

LOGO

MENU

Menambah Kriteria

Nama Kriteria* R.Min R.Max

Simpan Kriteria

Menambah Sub Kriteria

Pilih Kriteria* Pilih Sub Kriteria* Nilai*

Simpan Sub Kriteria

Tabel Hasil Inputan Kriteria

FOOTER

Gambar 4.31 Rancangan tampilan menu Master Kriteria

4) Rancangan Tampilan menu mahasiswa (Admin)

LOGO

MENU

Tambah Data

Import Data Mahasiswa

Choose File No File Chosen

Import Mahasiswa

Cari Data

Cari Nama Semua Semua

Cari

DATA MAHASISWA

FOOTER

Gambar 4.32 Rancangan Tampilan menu mahasiswa(Admin)

5) Rancangan tampilan menu profil mahasiswa (admin)

LOGO MENU					
No	NIM	Nama Mahasiswa	Kriteria	Tiingkat	Nilai
FOOTER					

Gambar 4.33 Rancangan tampilan menu profil mahasiswa

6) Rancangan tampilan menu isi target

LOGO MENU					
Cek Simpan Target					
No	Nama Profile	Nama Kriteria	Tiingkat	Nilai	Faktor
FOOTER					

Gambar 4.34 Rancangan tampilan menu isi target

7) Rancangan tampilan menu hitung

No	Nama Kriteria	Tingkat	Nilai	Faktor

FOOTER

Gambar 4.35 Rancangan tampilan menu hitung

8) Rancangan tampilan menu hasil Keputusan

No	Profil Target	NIM	Nama Mahasiswa	Tingkat	Prodi	Skor	Keputusan

Print Preview

FOOTER

Gambar 4.36 Rancangan tampilan menu hasil keputusan

9) Rancangan tampilan upload persyaratan KIP-K (Mahasiswa)

LOGO

Biodata

Ajuan KIP-K

Hasil Seleksi

Logout

Profil Mahasiswa

Ajuan KIP-K / Berkas

Batalakan Ajuan KIP-K

Silahkan Lengkapi data-data berikut

Persyaratan 1

Dokumen Pendukung(pdf)

Choose File

No File Chosen

Simpan

Persyaratan 2

Dokumen Pendukung(pdf)

Choose File

No File Chosen

Simpan

Persyaratan 3

Dokumen Pendukung(pdf)

Choose File

No File Chosen

Simpan

FOOTER

Gambar 4.37 Rancangan Tampilan halaman upload persyaratan KIP-K

10) Rancangan tampilan edit profile mahasiswa

LOGO

Biodata

Ajuan KIP-K

Hasil Seleksi

Logout

Profil Mahasiswa

Ajuan KIP-K / Biodata

NIM

Nama Mahasiswa

Prodi

Fakultas

Tahun Masuk

Semester

Jenis Kelamin

FOOTER

Gambar 4.38 Rancangan tampilan halaman edit profile mahasiswa

11) Rancangan tampilan hasil seleksi

No	NIM	Nama Mahasiswa	Prodi	Hasil

Gambar 4.39 Rancangan tampilan halaman hasil seleksi

4.4 Perancangan Database

Dalam merancang suatu sistem yang baik dibutuhkan tabel yang bertujuan untuk memudahkan pengambilan informasi pengolahan data. Tabel tersebut akan saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pemakai. Adapun tabel yang dirancang adalah sebagai berikut :

1) Tabel Bobot

Tabel Pemetaan GAP untuk mengkonversi GAP ke bobot nilai

Tabel 4.11 Tabel Bobot

Nama Field	Tipe	Ukuran	Keterangan
gap	int	11	gap
bobot	float	50	bobot

2) Tabel Kriteria

Tabel yang berisi informasi untuk nama-nama kriteria yang akan digunakan

Tabel 4.12 Tabel Kriteria

Nama Field	Tipe	Ukuran	Keterangan
idkri	int	11	id kriteria
nama_kriteria	varchar	50	Nama Kriteria
nilai_min	float		Nilai Minimal
nilai_max	float		Nilai Maksimal

3) Tabel sub_kriteria

Tabel yang berisi informasi nama-nama sub kriteria dan nilai dari sub kriteria yang akan digunakan

Tabel 4.13 tabel Sub Kriteria

Nama Field	Tipe	Ukuran	Keterangan
sub_kriteria_id	int	11	id
nama_kriteria	varchar	50	Nama Kriteria
tingkat	varchar	50	tingkat
nilai	float		Nilai

4) Tabel mahasiswa

Tabel ini berisi informasi biodata mahasiswa

Tabel 4.14 tabel data mahasiswa

Nama Field	Tipe	Ukuran	Keterangan
nim	varchar	20	Nim Mahasiswa
nama	varchar	150	Nama Mahasiswa
fakultas	varchar	150	Fakultas
prodi	varchar	150	Prodi
thmasuk	varchar	10	Tahun masuk

smtmasuk	varchar	3	Semester masuk
jk	varchar	10	Jenis kelamin
ajuan_kipk	tinyint	1	Ajuan KIP-K
Pass	varchar	200	Password

5) Tabel Target

Tabel ini berisi informasi profil target yang telah ditentukan

Tabel 4.15 Tabel target kriteria

Nama Field	Tipe	Ukuran	Keterangan
id	int	11	id
target_grup	varchar	50	Target Grup
nama_kriteria	varchar	50	Nama kriteria
tingkat	varchar	50	Tingkat
nilai	float		Nilai
cf	tinyint	1	Core Factor
cf_nilai	Float		Nilai Core Factor

6) Tabel mahasiswa_profile

Tabel ini berisi informasi data mahasiswa yang sudah di verifikasi dalam mengajukan KIP-K

Tabel 4.16 tabel profile mahasiswa

Nama Field	Tipe	Ukuran	Keterangan
profile_id	int	11	id profile
nim		15	Nim mahasiswa
nama_kriteria	varchar	100	Nama kriteria
sub_kriteria_id	Int	11	Id Sub kriteria
tingkat	varchar	50	Tingkat
nilai	float		Nilai
Dokumen	Varchar	150	Dokumen
verifikasi	tinyint	1	Verifikasi

verifikasi_ket	varchar	255	Keterangan verifikasi
----------------	---------	-----	-----------------------

7) Tabel admin_user

Tabel ini berisi informasi user dan password user

Tabel 4.17 tabel admin_user

Nama Field	Tipe	Ukuran	Keterangan
id_user	varchar	50	User id admin
pass	varchar	100	password

8) Tabel Hasil

Tabel ini berisi hasil keputusan penerima beasiswa KIP-K berdasarkan skor yang didapat oleh masing-masing calon penerima KIP-K

Tabel 4.18 tabel hasil

Nama Field	Tipe	Ukuran	Keterangan
hasil_id	Int	11	Kode hasil
nim	varchar	50	Nim mahasiswa
prodi	varchar	150	prodi mahasiswa
skor	float		Skor
profile_target	varchar	50	Profile target

4.5 Implementasi Sistem

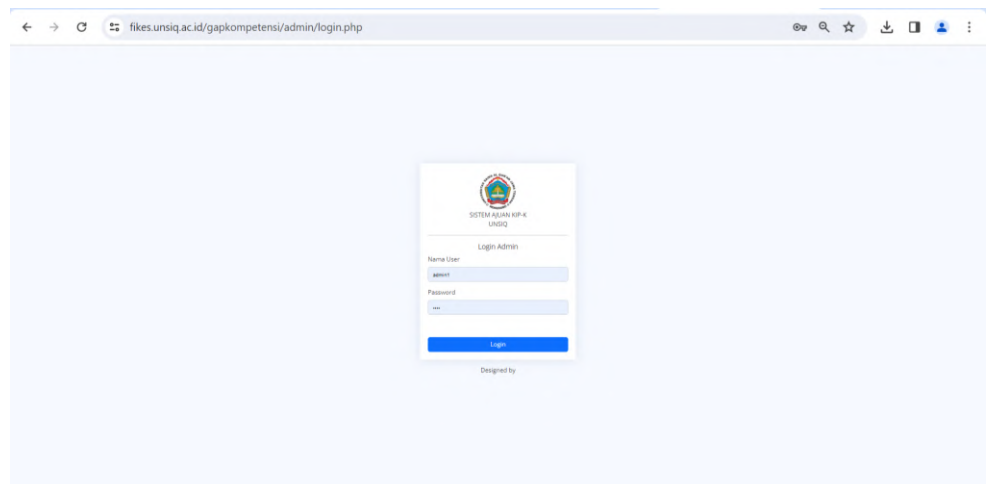
Pada tahap ini merupakan tahap pemrograman. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Setiap modul dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing.

Implementasi interface yang sudah dibuat sebelumnya diubah kedalam bahasa pemrograman menggunakan bahasa PHP, PHP sebagai bahasa pemrograman yang populer untuk pengembangan web dan dapat dijalankan oleh XAMPP.

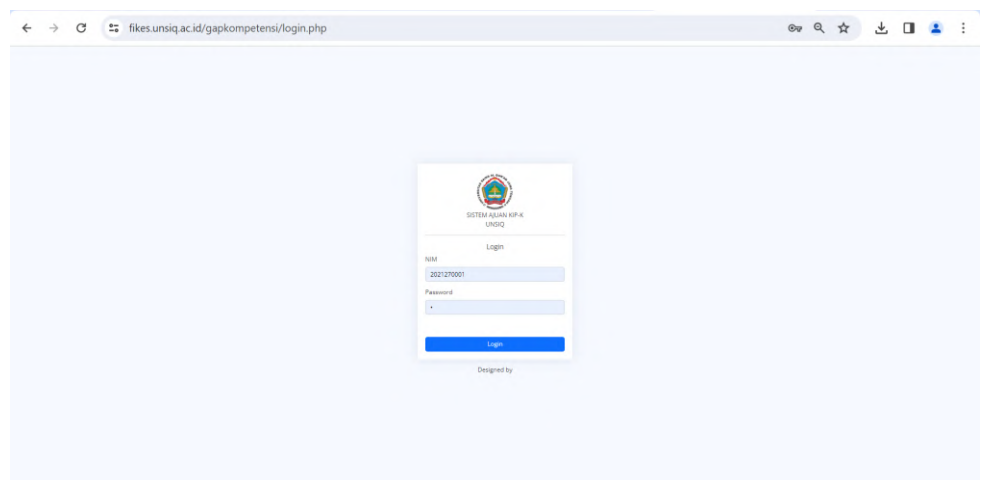
Tampilan setiap fitur hasil pengembangan Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan penerima KIP-K mahasiswa UNSIQ Jawa Tengah menggunakan metode GAP Kompetensi untuk manajemen proses penentuan kelayakan mahasiswa penerima KIP-K mulai dari pendataan dan hasil penentuan akan dijelaskan dibawah ini

1) Halaman Login

Halaman masuk sistem merupakan halaman utama ketika semua actor akan mengakses sistem. Actor diharuskan memasukan username dan password untuk mengakses sistem sesuai dengan hak akses yang dimiliki



Gambar 4.40 Halaman login sebagai admin



Gambar 4.41 halaman login sebagai mahasiswa

2) Tampilan Halaman Master Kriteria

Halaman master kriteria dapat diakses oleh admin. Halaman ini digunakan untuk menambahkan data kriteria dan sub kriteria. Setelah isian form sudah diinput lalu klik simpan

The screenshot shows the 'Master Kriteria' management interface. It includes two main form sections: 'Menambah Kriteria' (Add Criteria) and 'Menambah Sub Kriteria' (Add Sub-Criteria). Below these forms is a table listing existing criteria.

NO	Nama Kriteria	N. Min	N. Max	X
1	Kartu Sakti	1	4	0
	[SKTM 1]; [KKS 2]; [PKH 3]; [KIP 4]			
2	Pekerjaan Orang Tua	1	4	0
	[Pegawai Swasta 1]; [Pegawai 2]; [Petani 3]; [Buruh/Selutani 4]			
3	Penghasilan Orang Tua	1	4	0
	[>=1000000 1]; [5000000-5000000 2]; [15000000-30000000 3]; [>=15000000 4]			
4	Status Kepemilikan Rumah	1	3	0
	[Milik Sendiri 1]; [Sewa 2]; [Menumpang 3]			
5	Penggunaan Daya Listrik	1	4	0
	[2200 1]; [1100 2]; [900 3]; [450 4]			
6	Jumlah Tanggungan	1	3	0
	[1 1]; [2 2]; [3 3]			

Gambar 4.42 Tampilan Halaman Master Kriteria

3) Tampilan Halaman Mahasiswa

Halaman mahasiswa hanya dapat diakses oleh admin, pada halaman ini terdapat data-data mahasiswa baru yang terdaftar sebagai calon penerima KIP-K. Data mahasiswa yang mengajukan KIP-K akan terlihat di menu mahasiswa lalu admin akan memverifikasi data yang sudah diupload oleh mahasiswa

NO	NIM	Nama Mahasiswa	Fakultas	Prodi	Jenis Ketersisihan	Mengajukan	JK	JK	JK	JK	JK	JK	Verifikasi
1	2021180001	Oktavia Dwi Pradisti	Ilmu Kesehatan	Kebidanan	Pemangku	Ya	6	6	0	0	0	0	Verifikasi
2	2021180002	Marsik Sri Rahayu	Ilmu Kesehatan	Kebidanan	Pemangku	Tidak	6	0	0	0	0	0	Verifikasi
3	2021180003	Zuhrotul Umi Fadiah	Ilmu Kesehatan	Kebidanan	Pemangku	Tidak	6	0	0	0	0	0	Verifikasi
4	2021180004	Zahara Ramia Hagihra	Ilmu Kesehatan	Kebidanan	Pemangku	Tidak	6	0	0	0	0	0	Verifikasi
5	2021180005	Fatma Nurmalita Anugiyani	Ilmu Kesehatan	Kebidanan	Pemangku	Tidak	6	0	0	0	0	0	Verifikasi
6	2021180006	Lynna	Ilmu Kesehatan	Kebidanan	Pemangku	Tidak	6	0	0	0	0	0	Verifikasi
7	2021180007	Fany Oktavia	Ilmu Kesehatan	Kebidanan	Pemangku	Tidak	6	0	0	0	0	0	Verifikasi
8	2021180008	Maira Sabira	Ilmu Kesehatan	Kebidanan	Pemangku	Tidak	6	0	0	0	0	0	Verifikasi
9	2021180009	Rendy Salsan Shulandari	Ilmu Kesehatan	Kebidanan	Pemangku	Tidak	6	0	0	0	0	0	Verifikasi
10	2021180010	Raun Veronika	Ilmu Kesehatan	Kebidanan	Pemangku	Tidak	6	0	0	0	0	0	Verifikasi
11	2021180011	Rahma Nur Sholihah	Ilmu Kesehatan	Kebidanan	Pemangku	Tidak	6	0	0	0	0	0	Verifikasi

Gambar 4.43 Tampilan Halaman Mahasiswa pendaftar KIP-K

No	Kategori	Dokumen	Verifikasi
1. Kartu Saku	KIP	Uji Dokumen	Verifikasi
2. Pasangan Orang Tua	Prasyarat	Uji Dokumen	Verifikasi
3. Penghasilan Orang Tua	Prasyarat	Uji Dokumen	Verifikasi
4. Status Kepemilikan Rumah	Milik Sendiri	Uji Dokumen	Verifikasi
5. Penggunaan Daya Listrik	2200	Uji Dokumen	Verifikasi
6. Jumlah Tanggungan	<=3	Uji Dokumen	Verifikasi

Gambar 4.44 tampilan halaman verifikasi dokumen mahasiswa

4) Tampilan kriteria mahasiswa

Data-data mahasiswa yang sudah diverifikasi akan muncul pada menu kriteria mahasiswa

ID	NIM	Nama Mahasiswa	Kriteria	Target	Nilai
1	2021190001	Oktavia Dwi Pradesti	Jumlah Tanggungan	>=3	3
2	2021190001	Oktavia Dwi Pradesti	Kartu Sakti	KIP	4
3	2021190001	Oktavia Dwi Pradesti	Pelatihan Orang Tua	Peringkat	2
4	2021190001	Oktavia Dwi Pradesti	Penggunaan Daya Listrik	2200	1
5	2021190001	Oktavia Dwi Pradesti	Penghasilan Orang Tua	>=3000000	1
6	2021190001	Oktavia Dwi Pradesti	Status Kepemilikan Rumah	Milik Sendiri	1
7	2021200001	Wahyu Trinawan	Jumlah Tanggungan	1	1
8	2021200001	Wahyu Trinawan	Kartu Sakti	KIP	4
9	2021200001	Wahyu Trinawan	Pelatihan Orang Tua	Pengantar Swasta	1
10	2021200001	Wahyu Trinawan	Penggunaan Daya Listrik	1500	2
11	2021200001	Wahyu Trinawan	Penghasilan Orang Tua	3000000-5000000	2
12	2021200001	Wahyu Trinawan	Status Kepemilikan Rumah	Swasta	2
13	2021200011	Wahyu Trinawan	Jumlah Tanggungan	2	2
14	2021200011	Wahyu Trinawan	Kartu Sakti	KIP	2
15	2021200011	Wahyu Trinawan	Pelatihan Orang Tua	Publik	3
16	2021200011	Wahyu Trinawan	Penggunaan Daya Listrik	400	4
17	2021200011	Wahyu Trinawan	Penghasilan Orang Tua	>=1000000	4
18	2021200011	Wahyu Trinawan	Status Kepemilikan Rumah	Milik Sendiri	1
19	2021270001	Dwi Eri Kuslita	Jumlah Tanggungan	2	2

Gambar 4.45 tampilan halaman kriteria mahasiswa

5) Tampilan Halaman isi Target

Halaman ini digunakan untuk membuat profil target atau kriteria standar yang ditentukan oleh admin ada 4 inputan yang harus admin lakukan yang pertama pilih kriteria lalu nilai standar yang diinginkan lalu setting prosentase core factor dan secondary faktornya lalu simpan.

ID	Nama Profile	Kriteria	Target	Nilai	CF	Aksi
1	1	Jumlah Tanggungan	2	2	0	
2	1	Kartu Sakti	KIP	4	1	
3	1	Pelatihan Orang Tua	Bumil/Orbitadan	4	1	
4	1	Penggunaan Daya Listrik	900	3	0	
5	1	Penghasilan Orang Tua	>=1500000	4	1	
6	1	Status Kepemilikan Rumah	Swasta	2	0	

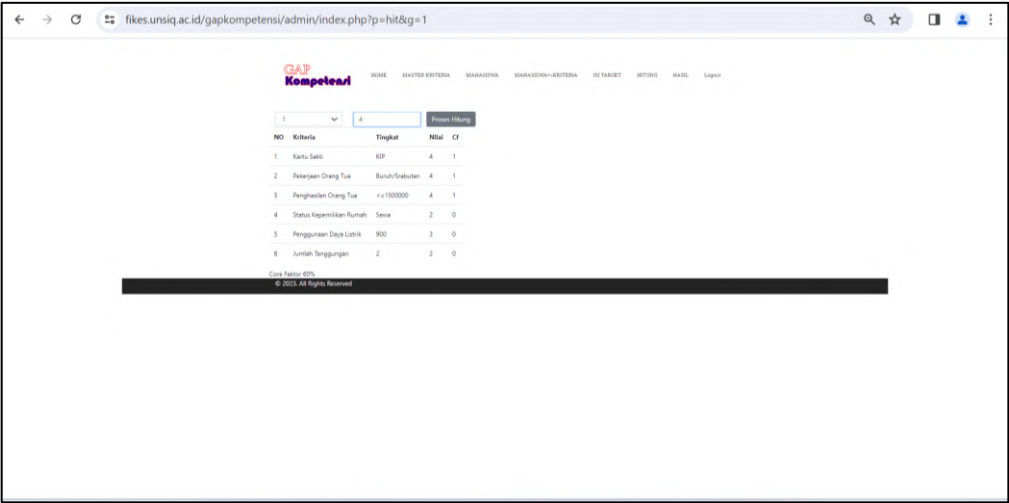
Core Factor (CF)
© 2022 All Rights Reserved

Gambar 4.46 Tampilan Halaman Profil Target

6) Tampilan Halaman Hitung

Halaman ini digunakan untuk menghitung GAP Kompetensi dari masing-masing calon penerima KIP-K. setelah memasukan profil target yang sudah disetting sebelumnya di menu isi target maka

pada halaman ini admin memilih profil target yang diinginkan dan memasukan kuota penerima KIP-K lalu klik tombol proses hitung. Maka sistem akan menampilkan rincian perhitungan GAP kompetensi dan hasil Keputusan berupa perengkingan dari masing-masing calon penerima KIP-K



	Jumlah Tanggungan	Kartu SAKI	Pekerjaan Orang Tua	Penggunaan Daya Listrik	Penghasilan Orang Tua	Status Kepemilikan Rumah
2021190001	<= 3 (3)	KIP (4)	Pedagang (2)	2200 (1)	<= 5000000 (1)	Milik Sendiri (1)
2021200001	1 (1)	KIP (4)	Pegawai Swasta (1)	1300 (2)	3000000-5000000 (2)	Sewa (2)
2021200011	2 (2)	KIS (2)	Petani (2)	400 (4)	<= 1500000 (4)	Milik Sendiri (1)
2021270001	2 (2)	SKTM (1)	Buruh/Swaburan (4)	400 (4)	<= 1500000 (4)	Milik Sendiri (1)
2021270011	<= 3 (3)	PKH (2)	Pegawai Swasta (1)	900 (3)	1500000-3000000 (3)	Milik Sendiri (1)
Target	2	4	4	3	4	2
GAP						
2021190001	1	0	-2	-2	-3	-1
2021200001	-1	0	-3	-1	-2	0
2021200011	0	-2	-1	1	0	-1
2021270001	0	-3	0	1	0	-1
2021270011	1	-1	-3	0	-1	-1
BOBOT						
2021190001	4.5	5	3	3	2	4
2021200001	4	5	2	4	3	5
2021200011	5	3	4	4.5	5	4
2021270001	5	2	5	4.5	5	4
2021270011	4.5	4	2	5	4	4
CF						
2021190001	1.33333333333333	80%				
2021200001	1.33333333333333	80%				
2021200011	4	80%				

The screenshot shows a web application interface for managing competition results. It displays a list of candidates with their IDs, names, scores, and acceptance status. The data is organized into sections: 'SF' (Selected Finalists) and 'NT' (Not Selected). Below these sections is a table titled 'Hasil Perhitungan' (Calculation Results) showing the scores for each candidate.

No	Nim	Nama	Profil	Skor	Hasil
1	2021200011	Wahyo Trinisman	Kepemetaan	4,2	Diterima
2	2021270001	Dina Eli Fawella	Kepemetaan S1	4,2	Diterima
3	2021270011	Muhammad Adhitya Yoga	Kepemetaan S1	3,8	Diterima
4	2021200001	Atikah Nur Fatmah	Kepemetaan	3,73333	Diterima
5	2021190001	Oktavia Dwi Pradisti	Kebidanan	3,53333	Tidak Diterima

Gambar 4.47 Tampilan Halaman Hitung

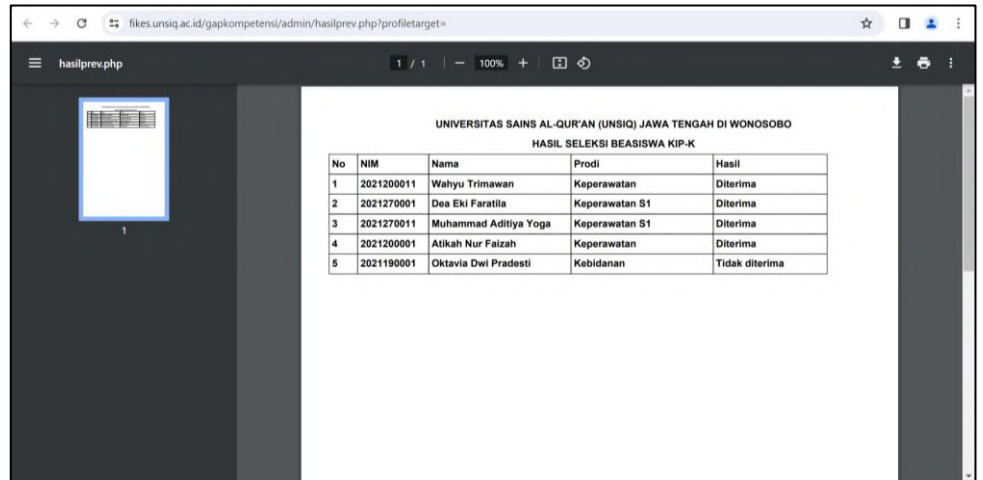
7) Tampilan Halaman Hasil

Halaman ini digunakan untuk melihat print out atau print preview hasil keputusan penerimaan KIP-K yang dapat di download dalam bentuk PDF atau print out dengan klik tombol print preview

The screenshot shows the 'Hasil Perhitungan' (Calculation Results) page. It features a table with the same data as in Gambar 4.47, but with an additional 'Profil Target' column. Below the table is a 'Print Preview' button. The page also includes a navigation bar at the top with links to various sections of the application.

No	Profil Target	Nim	Nama	Profil	Skor	Hasil
1	1	2021200011	Wahyo Trinisman	Kepemetaan	4,2	Diterima
2	1	2021270001	Dina Eli Fawella	Kepemetaan S1	4,2	Diterima
3	1	2021270011	Muhammad Adhitya Yoga	Kepemetaan S1	3,8	Diterima
4	1	2021200001	Atikah Nur Fatmah	Kepemetaan	3,73333	Diterima
5	1	2021190001	Oktavia Dwi Pradisti	Kebidanan	3,53333	Tidak Diterima

Gambar 4.48 Tampilan Halaman Hasil



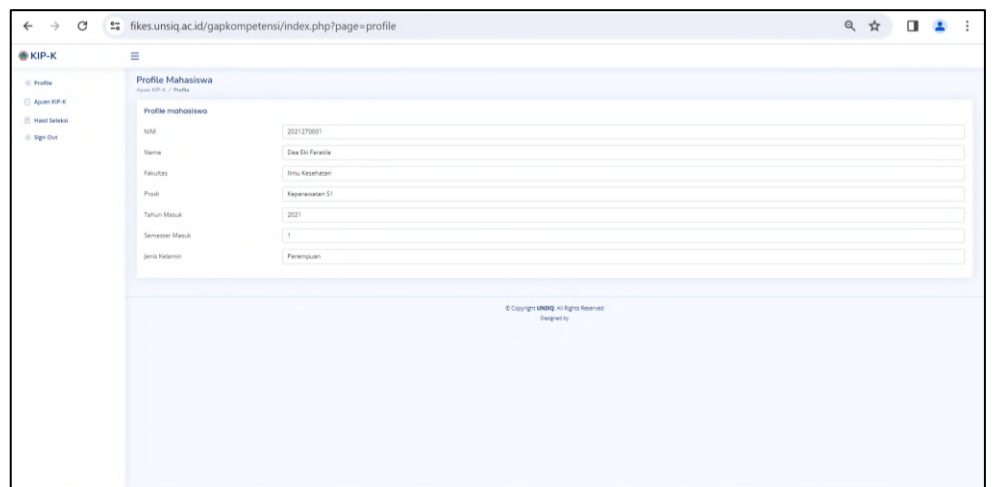
The screenshot shows a web browser window with the URL `fikes.unsiq.ac.id/gapkompetensi/admin/hasilprev.php?profiletarget=`. The page displays a table titled "HASIL SELEKSI BEASISWA KIP-K" from "UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO". The table lists five students with their NIM, names, majors, and selection status.

No	NIM	Nama	Prodi	Hasil
1	2021200011	Wahyu Trimawan	Keperawatan	Diterima
2	2021270001	Dea Eki Faratila	Keperawatan S1	Diterima
3	2021270011	Muhammad Aditiya Yoga	Keperawatan S1	Diterima
4	2021200001	Atikah Nur Faizah	Keperawatan	Diterima
5	2021190001	Oktavia Dwi Pradesti	Kebidanan	Tidak diterima

Gambar 4.49 Tampilan Halaman Hasil print preview

8) Tampilan Halaman profile

Halaman ini menampilkan biodata mahasiswa, mahasiswa dapat megedit biodata mahasiswa



The screenshot shows a web browser window with the URL `fikes.unsiq.ac.id/gapkompetensi/index.php?page=profile`. The page displays a "Profile Mahasiswa" form for a student named Dea Eki Faratila. The form includes fields for NIM, Name, Faculty, Major, Year, Semester, and Address.

Field	Value
NIM	2021270001
Nama	Dea Eki Faratila
Fakultas	Ilmu Kesehatan
Prodi	Keperawatan S1
Tahun Masuk	2021
Semester Masuk	1
Jenis Kelamin	Perempuan

Gambar 4.50 Tampilan Halaman Profile

9) Tampilan Halaman Ajuan KIP-K

Pada halaman ini digunakan untuk mengupload semua persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar KIP-K, mahasiswa juga dapat membatalkan pengajuan KIP-K dengan klik tombol “batalkan pengajuan KIP-K”

Gambar 4.51 Tampilan Halaman ajuan KIP-K mahasiswa

10) Tampilan Halaman Hasil Seleksi

Pada halaman ini mahasiswa dapat melihat hasil seleksi penerimaan KIP-K

No	NIM	Nama	Prodi	Hasil
1	2021200011	Wahyuni Trismawati	Keparamed	Ditunda
2	2021270001	Dex Bai Farrelia	Keparamed ST	Ditunda
3	2021270011	Muhammad Adhitya Yuga	Keparamed ST	Ditunda
4	2021200001	Atiqah Nur Faizah	Keparamed	Ditunda
5	2021190001	Octavia Dwi Pradesti	Kebidanan	Tidak Ditunda

Gambar 4.52 Tampilan Halaman Hasil Seleksi

4.6 Pengujian Sistem

4.6.1 Pengujian fungsi Sistem

Pada tahap ini, sistem akan diuji dengan menggunakan metode Black Box, yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi aplikasi yang telah dibuat dan mengamati hasil perangkat lunak ketika

sudah berjalan. Pengujian black box hanya digunakan untuk memberikan evaluasi dari segi tampilan program (interface), fungsi fungsi, inputan dan keluaran sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan secara berkala hingga sistem dinyatakan sudah memenuhi standar yang dibutuhkan. Hasil Pengujian Metode Gap Kompetensi pada Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan KIP-K mahasiswa terdapat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.19 Pengujian fungsi sistem

No	Fitur	Aksi	Hasil	Kesimpulan	
				Berhasil	Tidak
1	Login	Membuka Halaman Website	Menampilkan halaman masuk sistem yang berisi form masuk sistem	✓	
		• Mengisi form masuk sistem berupa User dan password • Menekan tombol login	Masuk sistem berhasil dan menampilkan halaman home user	✓	
		Username atau password yang dimasukan salah	Menampilkan alret “username dan password salah”	✓	
2	Master Kriteria	Menambah Kriteria :	Menampilkan data nama kriteria	✓	

No	Fitur	Aksi	Hasil	Kesimpulan	
				Berhasil	Tidak
		• Mengisi nama kriteria • Mengisi nilai minimal • Mengisi nilai maksimal • Menekan tombol simpan kriteria			
		Menambah sub kriteria : • Memilih kriteria • Mengisi nama sub kriteria • Mengisi nilai sub kriteria • Simpan sub kriteria	Menampilkan data sub kriteria	✓	
		Hapus kriteria dan sub kriteria	Nama kriteria dan sub kriteria hilang	✓	
3	Mahasiswa	Tambah data	Menampilkan form tambah data mahasiswa	✓	
		Klik tombol simpan di form tambah data	Data tersimpan	✓	

No	Fitur	Aksi	Hasil	Kesimpulan	
				Berhasil	Tidak
		Choose file excel untuk import data mahasiswa	Data tersimpan	✓	
		Cari data • Cari berdasarkan nama • Cari berdasarkan mengajukan atau tidak mengajukan • Cari berdasarkan kelengkapan data	Menampilkan data sesuai dengan filter yang diinginkan	✓	
		Klik tombol Verifikasi	Masuk ke halaman verifikasi dokumen mahasiswa	✓	
		Klik tombol lihat dokumen	Menampilkan file dokumen	✓	
		Verifikasi “valid”	Data mahasiswa masuk di halaman kriteria mahasiswa	✓	
		Verifikasi “tidak valid/proses”	Data Tidak masuk di halaman kriteria mahasiswa	✓	

No	Fitur	Aksi	Hasil	Kesimpulan	
				Berhasil	Tidak
4	Isi Target	Membuat profil target : Membuat profiil standar yang ditentukan institusi	Menampikan nilai profil atau kriteria standar sesuai dengan yang diinginkan instusi	✓	
5	Hitung	Dengan memasukan profil target dan jumlah kuota yang diterima lalu klik tombol proses hitung	Menampilkan hasil perhitungan serta Keputusan diterima atau tidak diterima	✓	
6	Hasil	Klik tombol preview	Menampilkan lembar data mahaiswa yang diterima dan tidak diterima dalam bentuk PDF	✓	

4.6.2 Pengujian GAP Kompetensi

Hasil penerapan metode GAP Kompetensi pada sistem yang dibangun mempunyai hasil yang sama persis dengan hasil perhitungan manual yang sudah dilakukan. Pada 5 sampel mahasiswa yang diambil nilai akhir yang dihasilkan sistem sama persis dengan perhitungan

manual dengan tingkat akurasi 100%. Berikut tabel perbandingan perhitungan manual dengan perhitungan sistem dibawah ini :

Tabel 4.20 Perbandingan Perhitungan Manual dengan Perhitungan Sistem

No	Nama Mahasiswa	Perhitungan Manual			Perhitungan Sistem			Keterangan
		CF	SF	NT	CF	SF	NT	
1	Dea Eki Faratila	4	4,5	4,2	4	4,5	4,2	Benar
2	Muhammad Aditiya Yoga	3,33	4,5	3,8	3,33	4,5	3,8	Benar
3	Atikah Nur Faizah	3,33	4,33	3,73	3,33	4,33	3,73	Benar
4	Wahyu Trimawan	4	4,5	4,2	4	4,5	4,2	Benar
5	Oktavia Dwi Pradesti	3,33	3,83	3,53	3,33	3,83	3,53	Benar

Berdasarkan tabel 4.19 diatas, diketahui perbandingan hasil perhitungan dengan cara manual dan dengan perhitungan yang dilakukan oleh Sistem Pendukung Keputusan penerimaan KIP-K Mahasiswa, dari hasil yang dibandingkan terdapat nilai pada beberapa kriteria. Tidak ada perbedaan yang terjadi pada kedua pengujian yang dilakukan, sehingga hasil akhir antara perhitungan analisis manual dengan perhitungan analisis aplikasi SPK Penerimaan KIP-K Mahasiswa memiliki hasil yang sangat sesuai.

Dari informasi hasilpengujian perbandingandiatas didapatkan hasil akurasi manual dengan sistem yang dibangun mencapai keakurasian 100% sehingga menggunakan car aini akan lebih mudah dalam penyelesaian masalah.